

터널 3D 매핑을 통한 암반특성 평가기법 불확실성 평가 용역 최종 보고서

2026. 07



한국암반공학회

제 출 문

(주) 현대건설 대표이사 귀하

2025년 5월 16일 (주)현대건설과 계약 체결한 「3D 매핑을 통한 암반특성
평가기법 불확실성 평가 용역」에 대한 최종 보고서를 제출합니다.

2026. 07

(사) 한국암반공학회

회장 이 승 원



목차

제1장 서론	(정호영 작성)
(세부 1) 120 ~ 150p	
제2장 지하공간 3D Point Cloud 제작기술 개선 연구 (송재준 교수님)	(40 ~ 50p)
제3장 터널 굴착면 이미지 기반 풍화대 평가 기술 개발 (정호영)	(40 ~ 50p)
제4장 디지털 측량 기술 개발 RQD 분석 고도화 (고태영 교수님)	(40 ~ 50p)
(세부 2) 160 ~ 200p	
제5장 연속 굴진면 지질 매핑 절리 자료 추출 로직 개발 (송재준 교수님)	(40 ~ 50p)
제6장 3차원 절리 네트워크 및 블록 모델링 로직 개발 (민기복 교수님)	(40 ~ 50p)
제7장 암반 블록 안정성 평가 로직 개발 (이승원, 송명규 교수님)	(40 ~ 50p)
제8장 파일럿 프로그램 구현 (이승원, 송명규 교수님)	(40 ~ 50p)
참고문헌	

[공 백]

제6장 3차원 절리 네트워크 및 블록 모델링 로직 개발

제1절 개요 및 배경

1. 목적 및 범위

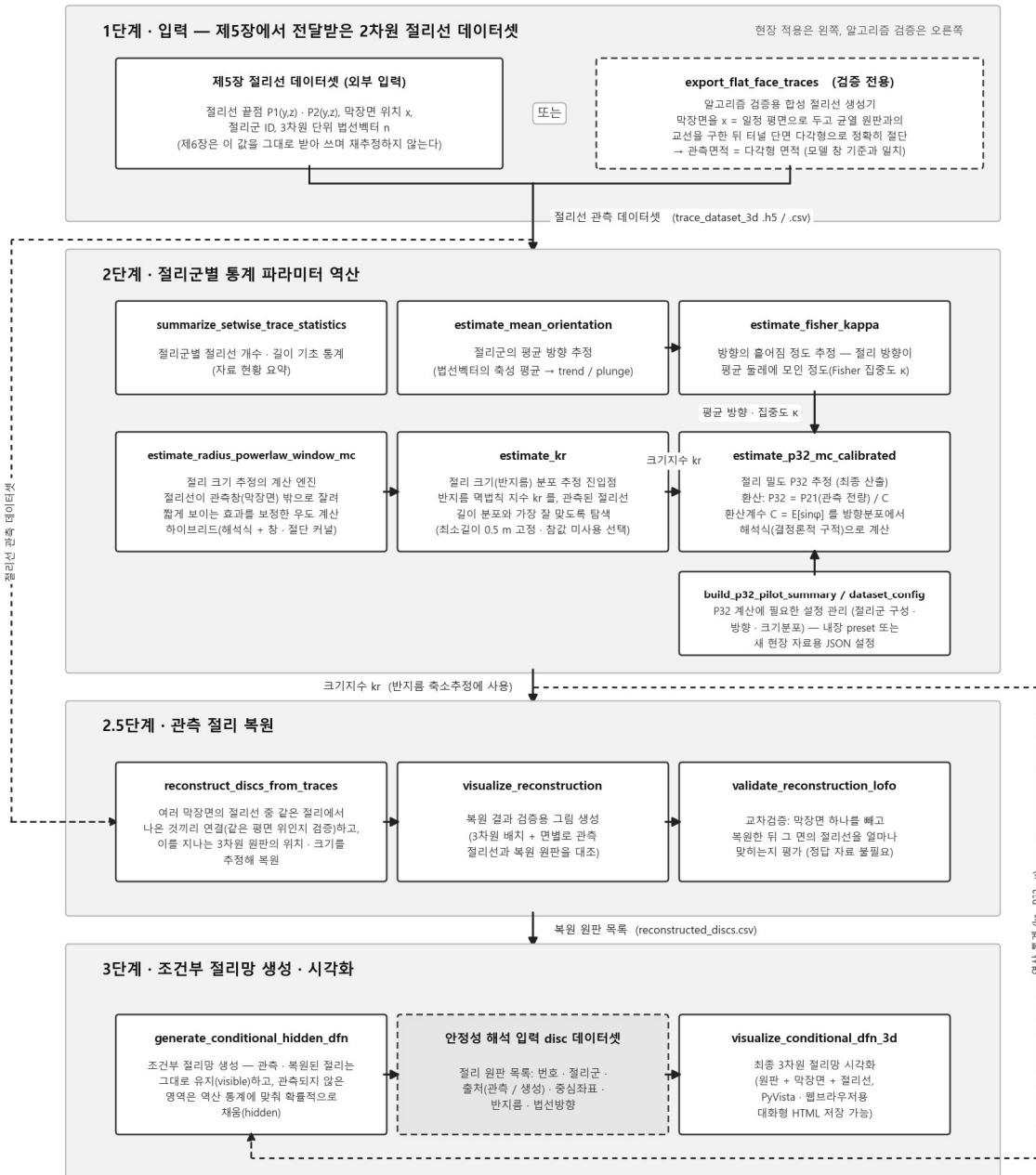
1.1 연구 목적 정의

터널 굴착 과정에서 확보되는 기본 관측자료는 막장면에 노출된 2차원 절리선이다. 그러나 굴착면 주변의 블록 형성, 낙반 및 활동 가능성을 평가하기 위해서는 절리를 3차원 공간상의 유한 원판으로 표현한 암반균열망(DFN, Discrete Fracture Network)이 필요하다. 따라서 본 장에서 다루는 핵심 문제는 연속 막장면에서 관측된 절리선 자료와 절리면 방향정보를 이용하여 3차원 균열 원판의 통계적·기하학적 특성을 추정하고 복원하는 역문제이다. 이 역문제에는 크게 두 가지 정보 손실이 존재한다.

첫째, 차원 손실이다. 막장면에서 관측되는 절리선은 3차원 균열 원판과 막장면이 교차하여 형성된 현(chord)의 노출 부분이다. 따라서 하나의 절리선만으로는 균열 원판의 중심 위치와 반지름을 유일하게 결정할 수 없다. 즉, 관측 절리선은 3차원 균열의 일부 기하 정보만을 포함하며, 균열의 실제 크기와 공간적 위치에는 불확실성이 존재한다.

둘째, 관측창 효과이다. 막장면은 유한한 크기의 관측창(observation window)이므로, 균열이 관측되는 방식에는 체계적인 편향이 발생한다. 큰 균열은 막장면과 교차할 가능성이 높아 관측 표본에서 과대표집될 수 있으며, 터널 단면 경계에 의해 절리선이 잘리면 실제 현 길이보다 짧게 관측된다. 반대로 매우 짧은 절리선은 측정 오차, 검출 한계, 품질관리 기준에 의해 분석에서 제외될 수 있다. 이러한 관측창 효과를 보정하지 않으면 균열 반지름 분포 지수 k_r , P_{32} 가 편향되어, 후속 블록 안정성 해석의 입력 균열망도 왜곡될 수 있다.

이에 본 장에서는 제5장에서 전달되는 막장면별 절리선 자료를 기본 입력으로 사용하여 절리군별 암반균열망 통계 파라미터를 역산하고, 연속 막장면에서 관측된 동일 균열의 절리선을 연결하여 원판형 균열로 복원한다. 또한 관측되지 않은 영역에는 역산된 통계 파라미터를 이용하여 조건부 암반균열망을 생성하고, 이를 블록 안정성 해석의 입력자료로 제공하는 일련의 로직을 정립한다. 제5장과 제6장 사이의 세부 데이터 형식과 좌표계 및 식별자 체계는 향후 연계 규격에 따라 확정한다. 전체 처리 절차는 그림 6-1과 같으며 다음 네 가지 세부 목표로 구성된다.



<그림 6-1> 전체 파이프라인 개요

첫째, 절리군별 암반균열망 통계 파라미터를 역산한다. 막장면별 절리선 자료가 절리군 별로 분류되어 있고, 절리선별 절리면 방향정보가 제공된다고 가정한다. 이를 이용하여 각 절리군의 평균 방향과 Fisher 집중도 κ 를 산정한다. 균열 반지름 분포 지수 k_r 는 관측 절리선 길이를 3차원 반지름으로 직접 변환하지 않고, 반지름 분포로부터 생성되는 현 길이와 유한 관측창 절단효과를 함께 고려하는 하이브리드 관측모형으로 역산한다. 균열 밀도 P_{32} 는 관측된 절리선 밀도 P_{21} 을 절리군 방향분포로부터 해석적으로 계산되는 환산계수 $C = E[\sin\phi]$ 로 나누어 산정하며, 유한 관측창과 최소 검출길이의 영향은 순방향 모사로 별도 검증한다.

둘째, 연속 막장면에서 관측된 절리선을 연결하여 유한 원판형 균열로 복원한다. 여러 막장면에 나타난 동일 절리군의 절리선 후보를 대상으로 동일 평면성, 방향 일관성, 막장

면 간 위치 연속성 및 복원 반지름의 물리적 타당성을 평가한다. 연결 조건을 만족하는 절리선 집합은 하나의 관측 균열 연결군으로 묶고, 해당 절리선의 3차원 끝점을 이용하여 균열 평면, 중심점 및 반지름을 추정한다. 복원된 균열은 중심점 좌표, 반지름, 단위 법선벡터 및 절리군 식별정보를 갖는 유한 원판으로 저장한다.

셋째, 관측 조건을 만족하는 조건부 암반균열망을 생성한다. 복원된 관측 균열은 확정하고, 막장면 전방 및 주변의 미관측 영역은 역산된 방향 분포, k_r 및 P_{32} 를 따르는 유한 원판형 균열을 확률적으로 생성한다. 이때 이미 굴착된 막장면에서 검출 가능한 절리선으로 나타났어야 하는 가상 균열은 제거하여, 생성된 암반균열망이 실제 관측자료와 모순되지 않게 한다.

넷째, 복원 균열과 확률 생성 균열을 블록 모델링 및 안정성 해석 입력으로 변환한다. 복원된 관측 균열과 미관측 영역에 생성된 확률 균열을 동일한 원판형 균열 자료구조로 통합한다. 각 균열은 고유 식별자, 절리군 식별자, 생성 구분, 중심점 좌표, 반지름 및 단위 법선벡터를 기본 속성으로 갖는다. 통합된 암반균열망은 후속 블록 형성 판별과 안정성 해석 모듈의 입력자료로 제공한다.

본 연구의 검증은 참값이 알려진 Laxemar 합성 암반균열망 벤치마크를 이용하여 수행한다. 벤치마크의 참값은 역산 결과를 평가하기 위한 사후 검증에만 사용하며, 추정기 설계나 파라미터 보정에는 사용하지 않는다. 모든 절리군에는 동일한 공통 추정 절차와 수용기준을 적용하고, 특정 절리군의 결과를 개선하기 위한 별도의 경험적 보정계수는 적용하지 않는다. 이는 참값을 알 수 없는 실제 현장자료에도 동일한 방법을 적용할 수 있도록 역산·복원·조건부 생성 로직의 일반화 가능성을 확보하기 위한 설계 원칙이다.

1.2 좌표 규약

본 장에서는 전역 좌표계를 $x=East$, $y=North$, $z=Up$ 로 정의한다. 터널 진행 축은 x 축과 일치한다고 가정하며, 굴진 단계별 막장면은 진행 축을 따라 일정 간격으로 배치된 것으로 표현한다. 각 막장면은 기준 위치 $x=x_{face}$ 로 정의하고, 막장면의 관측영역은 국소 좌표계 (y, z) 에서 터널 단면 다각형으로 나타낸다. 하나의 절리선은 막장면 단면상에서 두 끝점 P_1^{2D} , P_2^{2D} 로 정의된다.

$$P_1^{2D}=(y_1, z_1), \quad P_2^{2D}=(y_2, z_2) \quad (\text{식 6.1})$$

이를 전역 3차원 좌표계로 변환하면 막장면 위치 x_{face} 를 포함하여 다음과 같이 표현된다.

$$P_1^{3D}=(x_{face}, y_1, z_1), \quad P_2^{3D}=(x_{face}, y_2, z_2) \quad (\text{식 6.2})$$

절리선의 관측 길이 L 과 중심점 C^{2D} 는 막장면 국소 좌표계 (y, z) 에서 계산한다.

$$L = \sqrt{(y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

$$C^{2D} = \left(\frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$
(식 6.3)

중심점의 전역 3차원 좌표는 다음과 같다.

$$C^{3D} = (x_{\text{face}}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2})$$
(식 6.4)

다중 막장면 간 절리선 연결과 3차원 균열 복원에는 x_{face} 를 포함한 절리선 끝점의 3차원 좌표를 사용한다. 절리군의 평균 방향과 x 산정에는 제5장에서 제공되는 절리면 단위 법선벡터를 입력으로 사용한다.

실제 전달자료에서 절리선 끝점별 x 좌표가 제공되고 동일 막장면 내에서도 미소한 차이가 존재하는 경우에는 원시 3차원 좌표를 보존한다. 다만 k_r 및 P_{32} 역산에 사용하는 절리선 길이는 막장면 대표 평면에 투영된 길이를 기준으로 하며, 끝점의 굴진축 방향 편차가 통계 역산 결과에 직접 반영되지 않도록 한다.

2. 선행 연구 및 배경

2.1 암반 균열망 생성 알고리즘

3차원 암반 균열망은 각 절리군에 대해 정의된 방향성·크기·강도 통계로부터 개별 균열을 확률적으로 표집하여 생성한다. 본 연구의 순방향 생성 절차는 SKB의 균열 교차 시뮬레이션 방법론(Munier, 2006)을 근간으로 하며, 각 절리군 내에서 균열의 위치·크기·방향은 상호 독립이고 공간 배치가 Poisson 과정을 따른다고 가정한다. 이 가정 하에서, 균열망 생성은 주어진 분포로부터의 무작위 표집과 절리군 결합만으로 구성된다. 암반 균열망 생성 알고리즘은 절리군별 통계 파라미터를 입력으로 하여 3차원 해석 영역 내에 균열 원판 집합을 확률적으로 배치하는 순방향 모형이다.

2.1.1 균열 형상 이상화

각 균열은 무한히 얇은 원판으로 이상화한다. 원판 P 는 중심점 P_c , 단위 법선 벡터 $\hat{n}$, 반지름 r_p 로 정의된다. 원판 형태를 유지하는 데에는 계산상의 실질적 이점도 있다. 균열을 모델 부피 경계에서 잘라내면 원판이 아닌 다양한 다각형 형상이 생겨 각각을 개별적으로 처리해야 하고, 이는 계산 비용 증가를 초래한다. 원판 형상을 그대로 두면 이러한 경계 절단 계산을 피할 수 있다(Munier, 2006). 이러한 결정은 후술될 $P_{32} \rightarrow P_{30}$ 변환 시의 근거가 된다.

2.1.2 균열 크기 분포

절리군의 반지름은 절단 먹법칙 분포를 따른다고 가정한다. 먹법칙을 쓰는 것은 자연 암반의 균열 크기가 작은 균열은 매우 많고 큰 균열은 드문 폭넓은 스케일 분포를 보이

기 때문이며, 물리적으로 의미 있는 최소·최대 반지름 구간 $[r_{\min}, r_{\max}]$ 사이로 분포를 절단하여 사용한다. 이러한 가정 아래에서 반지름 확률밀도함수는 다음과 같이 정의된다.

$$f(r) = \frac{k_r r_{\min}^{k_r}}{1 - (r_{\min}/r_{\max})^{k_r}} r^{-(k_r+1)}, \quad r \in [r_{\min}, r_{\max}] \quad (\text{식 6.5})$$

여기서 정규화 상수는 $\int_{r_{\min}}^{r_{\max}} f(r) dr = 1$ 조건으로부터 결정된다. k_r 이 클수록 큰 균열의 비중이 급격히 줄어들며, 대응하는 생존함수(초과확률 또는 반지름이 r 을 넘을 확률)는 $S(r) \propto r^{-k_r}$ 로 표현된다.

2.1.3 난수 생성 - 역변환 표집

위와 같이 정의된 분포에서 실제 난수를 생성하기 위해 역변환법을 사용한다(Devroye, 1986). 역변환법은 균등분포 난수 $U \sim \nu[0,1]$ 를 목표 분포의 누적분포함수(CDF)의 역함수에 대입하여 원하는 분포를 따르는 표본을 생성하는 표준 기법이다. 절단 역법칙의 경우 누적분포함수의 역함수가 닫힌형으로 존재하므로, 반지름 r_{PL} 은 다음과 같이 명시적으로 계산될 수 있다.

$$r_{PL} = r_{\min} [1 - U(1 - (\frac{r_{\min}}{r_{\max}})^{k_r})]^{-1/k_r} \quad (\text{식 6.6})$$

2.1.4 방향 표집 - Fisher 분포

균열면의 방향은 그 법선벡터, 즉 극점(pole)의 방향으로 표현하며, 절리군 내 극점의 산포는 구면 상의 Fisher 분포로 모형화한다. Fisher 분포는 평면 상의 정규분포에 해당하는 구면 분포로, 평균 방향 주위로 극점이 얼마나 모여 있는지를 집중도 x 로 나타낸다. 표집은 세 단계로 이루어진다(Munier, 2006). 먼저 평균 극점으로부터의 각편차 θ 를 표집한다.

$$\theta = \arccos[\frac{1}{x} \ln(e^x - U(e^x - e^{-x}))] \quad (\text{식 6.7})$$

여기서 x 가 클수록 θ 가 작게 표집되어 극점이 평균 방향에 강하게 밀집하고, x 가 작으면 방향이 넓게 퍼진다. 이 각편차는 계산 편의를 위해 일단 연직 극점(수평 균열면)을 기준으로 생성된 것으로 간주한다. 그러면 방향각(trend)과 경사각(plunge)은 다음과 같이 얻어진다.

$$plunge = \frac{\pi}{2} - \theta, \quad trend = 2\pi U \quad (\text{식 6.8})$$

연직 극점의 방향각은 방위상 모든 방향으로 균등하게 나타날 수 있으므로 $[0, 2\pi]$ 균등분포에서 뽑는다. 이렇게 임의로 연직 기준에서 생성한 극점 집합을 실제 절리군의 평균

방향으로 옮기기 위해, 평균 경사각만큼 수평축을 중심으로 회전하고 평균 방향각만큼 연직축을 중심으로 회전시킨다. 이 두 단계의 회전을 거쳐 표집된 극점 군집 전체가 목표 절리군의 평균 방향에 정렬되며, x 는 회전과 관계없이 불변이므로 그대로 보존된다.

2.1.5 균열 밀도로부터 균열 개수 산정

균열망에 몇 개의 균열을 생성할지는 절리군의 밀도 P_{32} 로 결정된다. P_{32} 는 단위 부피당 균열 면적(m^2/m^3)으로 정의되는 강도 지표로, 크기에 무관하게 균열의 양을 면적 기준으로 표현하기 때문에 서로 다른 크기 분포를 가진 절리군 사이에서도 일관되게 비교할 수 있다. 그러나 실제 생성 과정에서는 면적이 아니라 균열의 개수가 필요하므로, P_{32} 를 단위 부피당 균열 개수 P_{30} 으로 변환해야 한다. 이 변환은 크기 확률밀도 $f(r)$ 를 매개로 이루어진다(Hedin, 2005).

$$P_{30} = n_0 f(r) \quad (\text{식 6.9})$$

여기서 비례계수 n_0 은 강도 P_{32} 를 평균 균열 면적으로 나눈 값으로, 다음과 같이 정의된다.

$$n_0 = \frac{P_{32}}{\int_0^\infty \pi r^2 f(r) dr} \quad (\text{식 6.10})$$

식 6.10에 앞서 정의한 절단 먹법칙 $f(r)$ 을 대입하면 분모의 평균 균열 면적 $E[\pi r^2]$ 은 닫힌 형으로 전개된다. $k_r \neq 2$ 인 경우

$$\int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \pi r^2 f(r) dr = \pi \frac{k_r}{k_r - 2} \frac{r_{\min}^{k_r} (r_{\min}^{2-k_r} - r_{\max}^{2-k_r})}{1 - (r_{\min}/r_{\max})^{k_r}} \quad (\text{식 6.11})$$

이고, 이를 대입하면

$$n_0 = \frac{P_{32}}{\pi} \frac{k_r - 2}{k_r} \frac{1 - (r_{\min}/r_{\max})^{k_r}}{r_{\min}^{k_r} (r_{\min}^{2-k_r} - r_{\max}^{2-k_r})} \quad (\text{식 6.12})$$

이 된다. 이는 곧 k_r 이 클수록 작은 균열의 비중이 커지는 먹법칙의 성질과 일치하며, 강도 대비 생성 개수가 $r_{\min}$ 설정에 민감함을 시사한다.

전체 모집단 가운데 실제로는 $[r_{\min}, r_{\max}]$ 구간의 균열만 생성하므로, 모델 부피 V 에 대해 생성할 균열 개수 N 은 위 관계들을 결합하여 다음으로 산정한다.

$$N = VP_{32} \frac{\int_{r_{\min}}^{r_{\max}} f(r) dr}{\int_0^{\infty} \pi r^2 f(r) dr} = \frac{VP_{32}}{E[\pi r^2]} \quad (\text{식 6.13})$$

다만 유한한 모델 부피를 사용하면 생성된 균열의 일부가 부피 경계 밖으로 걸쳐 실제 부피 내 기여 면적이 줄어들어 P_{32} 가 다소 과소평가되는데, 이 편향은 모델 부피가 커질수록 경계 효과의 상대적 비중이 작아져 감소한다(Munier, 2006).

2.1.6 균질 강도를 위한 중심점 배치

마지막으로 각 균열의 위치를 정한다. 단순히 중심점을 모델 부피 내부에 균등하게 뿌리면 경계 부근에서 강도가 낮아지는 문제가 생긴다. 경계 근처에 중심을 둔 큰 균열은 상당 부분이 부피 밖으로 나가 내부 기여 면적이 줄어들기 때문이다. 이를 방지하고 부피 전역에서 P_{32} 를 균질하게 유지하기 위해, 중심점을 직접 뿌리는 대신 균열 표면 위의 한 점을 모델 부피 내부에 놓이도록 표집한 뒤 그 점으로부터 중심점을 역산하는 방식을 쓴다(Munier, 2006). 먼저 모델 부피 내부에서 임의의 점 P_r 을 균등하게 표집한다.

$$P_{rx} = Ud_x, \quad P_{ry} = Ud_y, \quad P_{rz} = Ud_z \quad (\text{식 6.14})$$

여기서 d_x, d_y, d_z 는 각 주축 방향의 모델 부피 치수이다. 이 점 P_r 은 균열 평면 위의 임의의 지점으로 간주된다. 주향, 경사 방향 단위벡터 $\hat{s}, \hat{d}$ 는 앞서 표집한 방향으로부터 이미 알려져 있으므로, 균열 평면 내에서 P_r 을 기준으로 방향을 각도 $\omega = 2\pi U$ 만큼 무작위 회전시키고, P_r 에서 중심까지의 거리를 반지름 범위 안에서 $\|P_r - P_c\| = rU$ 로 정한다. 그러면 삼각법에 의해 중심점 P_c 는 다음으로 얻어진다.

$$P_c = P_r + \|P_r - P_c\|(\hat{s}\cos\omega + \hat{d}\sin\omega) \quad (\text{식 6.15})$$

이렇게 하면 균열 표면이 부피 내부를 지나가도록 보장되므로, 경계 부근에서도 균열 면적 기여가 유지되어 강도가 균질해진다. 이 절차로 생성된 균열 집합은 방향·크기·위치가 모두 절리군 통계를 따르며, 이후 막장면과의 교차 계산 및 관측 절리선 생성 시의 입력 자료가 된다.

2.2 관측자료 조건화 방법론: SKB DFN-R

2.2.1 배경과 문제 정의

앞 절의 순방향 생성이 통계 파라미터로부터 균열망을 만드는 문제라면, 조건화(conditioning)는 그 역방향, 즉 실제 개구부(터널·시추공)에서 관측된 균열을 제약조건으로 삼아 확률 균열망을 관측에 정합시키는 문제이다. 이 문제는 방사성폐기물 처분 분야에서 SKB의 DFN-R("R"=Repository) 프로젝트로 정립되었으며, 방법론을 개발·검증한 Appleyard et al. (2018)과 이를 ONKALO 실증터널에 적용한 Baxter et al. (2018)이

대표 문헌이다. 문제의 본질은 관측의 비유일성에 있다. 하나의 절리선은 균열의 방향은 결정하지만 크기와 중심 위치는 유일하게 결정하지 못한다(Appleyard et al., 2018). 동일한 절리선이 중심이 가까운 작은 균열에, 중심이 먼 큰 균열에 의해서도 생성될 수 있기 때문이다. 따라서 조건화는 이 미결정성을 확률적으로 다루면서, 국소적으로는 관측에 정합하되 전역적으로는 사전 통계(강도·크기·방향)를 왜곡하지 않아야 한다.

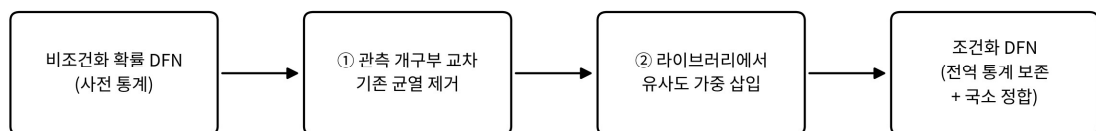
2.2.2 라이브러리 기반 2단계 조건화

Appleyard et al. (2018)은 해석적 접근과 무차별 대입(brute-force)을 비교한 뒤 라이브러리 방식을 채택한다. 핵심 아이디어는, 비조건화 확률론적 암반균열망을 다수 생성하여 개구부를 교차하는 균열들의 경험적 분포를 라이브러리로 1회 구축해 두고, 각 관측에 대해 충분히 정합하는 균열을 이 라이브러리에서 유사도 가중으로 추출·삽입하는 것이다. 개별 균열마다 크기·중심을 해석적으로 역산하지 않고, 이미 물리적으로 타당한 크기·방향·위치 조합을 갖춘 라이브러리 표본에서 뽑으므로 사전 통계가 자연히 보존된다. 조건화 절차는 두 단계로 구성된다.

제거: 관측된 개구부를 교차하는 기존 비조건화 균열을 제거한다. 해당 위치의 확률 균열이 관측과 상충할 수 있기 때문이다.

삽입: 각 관측 절리선에 대해 라이브러리에서 정합 균열을 유사도 가중으로 추출하여 삽입한다.

이 방식은 정상성 가정 아래 라이브러리를 반복 재사용하며, 조건화가 사전 분포를 유의하게 왜곡하지 않는 불편성을 요구한다(Appleyard et al., 2018). 이 과정을 요약한 모식도는 그림 6-2와 같다.



<그림 6-2> 암반균열망 조건화 개요

2.2.3 근접도 척도

관측 절리선에 어떤 라이브러리 균열이 충분히 정합하는지는 근접도(closeness-of-fit) 척도로 판정한다(Baxter et al., 2018). 개별 측정 지표 M_i 와 그 가중계수 a_i 에 대해, 관측과 후보 균열 사이의 전체 정합도 M 은 다음과 같이 가중 유클리드 노름으로 정의된다.

$$M = \sqrt{\sum_i a_i^2 M_i^2} \quad (\text{식 6.16})$$

여기서 각 M_i 은 관측된 특성과 후보 균열의 대응 특성 사이의 정규화된 차이를 나타낸

다. 절리선에는 최대 10개 지표(예: wall angle, relative length, trace angle, flow 등)가, 시추공(borehole) 관측에는 4개 지표가 사용되며, 길이·유량 지표에 상대적으로 높은 가중을 둔다. 후보 채택 여부는 두 기준으로 판정한다. 전체 정합도 M 이 상한(예: $M \leq 5$)을 넘거나, 개별 지표 M_i 가 각각의 허용 한계를 초과하면 해당 후보를 기각한다.

이 이중 기준은 전체적으로는 잘 맞지만 특정 지표 하나가 크게 어긋나는 후보(예: 방향은 유사하나 유량이 전혀 다른 균열)를 배제하기 위한 것이다. 유량 지표를 포함하면 조건화는 기하뿐 아니라 수리적 특성까지 정합시키며, 유량 지표를 제외하면 순수 기하 조건화가 된다.

2.2.4 검증: HypoSite 합성 벤치마크

방법론의 타당성은 모든 균열이 알려진 합성 가상 현실(HypoSite, BM-1b)에서 검증되었다. HypoSite는 Forsmark의 처분 심도 조건을 모사하도록 구성된 수치 암반균열망 실현체로, 지질 자료(개구부-균열 교차)와 정상상태 수리 시험의 수리 자료를 제공한다(Appleyard et al., 2018). 관측 가능한 자료만 관측으로 쓰고 나머지는 미지로 두어 조건화 결과를 참값과 직접 대조할 수 있다. 검증 결과, 기하 조건화만으로도 P_{21} , 균열 위치·방향, P_{32} , 크기 분포의 일치성 검사를 통과하였다. 나아가 유량 데이터를 조건화에 포함하면 처분공 주변 폐쇄 후 유동률·이동 저항 예측이 비조건화 대비 크게 정확해졌다. 즉 관측 정보를 많이 반영할수록 예측 산포가 축소되며, 특히 유량 정합이 수리 예측 정확도에 기여함이 확인되었다.

2.2.5 실측 적용: ONKALO 실증터널

Baxter et al. (2018)은 이 방법을 ONKALO 실증터널 2(DT2) 하부의 6개 처분공에 적용하여 다음을 보고하였다. 첫째, 비조건화 실현도 P_{21} 의 공간적 경향을 사전지식 없이 재현할 만큼 신뢰할 수 있었다. 둘째, 파일럿공-처분공 관측을 바탕으로 조건화하면 인근 처분공의 유동 예측 산포가 축소되며, 유량을 포함한 조건화가 기하 조건화만 거쳤을 때 보다 우수하였다. 셋째, 주입 시험에서 얻는 비용량(균열의 유량을 구동 지하수두 변화로 나눈 값)은 유동망의 최대 용량, 즉 보수적 상한에 해당하고, 개방된 처분공의 유입량은 다른 개구부로 배출로 인해 축소될 수 있으므로, 폐쇄 후 실제 유동은 거의 항상 주입 기반 추정값 아래에 놓인다.

한편 Appleyard et al. (2018)은 방법의 미해결 지점도 명시하였다. 조건화가 예측 분포를 좁혀 유용한 입력을 제공하지만, 이것이 처분공 채택 여부에 대한 명확한 가부(可否) 판정으로 직접 연결되지는 않는다. 또한 관측과 유사한 실현만 선별하는 절차의 최적성이 확정되지 않았고, 대상 배열이 소규모이기 때문에 정상성 가정의 이점이 충분히 발현되지 않는다. 무엇보다 실제 현장 데이터를 이상화된 모델 입력으로 변환하는 단계는 아직 구현되지 않았다.

3. 차별점

본 장의 방법론은 관측자료를 조건으로 확률적 암반균열망을 보정한다는 점에서 SKB

DFN-R 계열의 조건화 방법론과 같은 목적을 공유한다. DFN-R은 터널 또는 시추공에서 관측된 교차 정보를 이용하여 관측과 유사한 균열을 확률 암반균열망 라이브러리에서 선별·삽입하는 방식으로 조건부 암반균열망을 구성한다. 이 과정에서 관측자료와 후보 균열 사이의 유사도는 closeness-of-fit 지표로 평가되며, 관측 주변부에서는 결정론적 제약을 강화하고 원거리 영역에서는 확률적 특성을 유지한다.

그러나 본 연구는 관측 형상과 관측 균열의 연결 방식에서 차별성을 갖는다. DFN-R은 주로 단일 개구부 또는 시추공의 교차자료를 이용하므로, 개구부에서 획득한 교차 관측은 균열면의 방향을 제약하지만, 균열의 크기와 중심 위치는 유일하게 결정하지 못한다. 동일한 절리선이 중심이 가까운 작은 균열과 중심이 먼 큰 균열에서 모두 발생할 수 있기 때문이다.

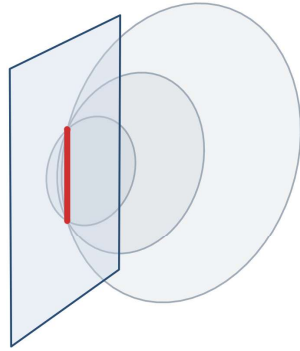
본 연구에서는 이러한 비유일성을 줄이기 위해 굴진 방향을 따라 연속적으로 확보되는 여러 막장면의 절리선 자료를 함께 이용한다. 동일한 균열 원판이 여러 막장면과 교차하였다면 각 막장면에서 관측된 절리선의 3차원 끝점은 하나의 공통 평면에 가깝게 놓여야 하며, 절리면 방향과 절리선 중심점의 이동도 일관된 기하학적 관계를 가져야 한다. 따라서 단일 절리선을 독립적으로 복원하지 않고, 연속 막장면에서 관측된 절리선 사이의 법선 방향 일치성, 상호 공면성 및 공간적 인접성을 단계적으로 평가하여 하나의 관측 균열 연결군을 구성한다.

본 연구와 DFN-R 방법론의 차이는 표 6-1과 같이 정리할 수 있다.

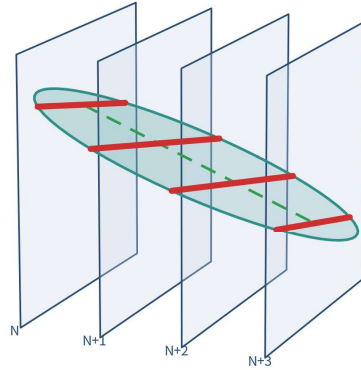
<표 6-1> 관측 비유일성에 대한 접근 비교

항목	DFN-R 방법론	본 연구
비유일성 처리	단일 교차 관측은 방향은 제한하지만 크기·중심은 미결정	연속 막장면을 이용하여 중심·반지름의 가능한 범위를 축소
정합 척도	관측값과 후보 균열 사이의 closeness-of-fit 평가	법선 축각·공면거리·중심거리 하드 게이트와 병합 후 군집 수용검사
미관측 영역 처리	라이브러리에서 관측과 유사한 균열을 확률적으로 추출	역산된 k_r , P_{32} , 방향 분포를 이용해 미관측 균열을 조건부 생성
결정론-확률 전이	관측 근방은 조건화, 원거리 영역은 확률적 암반균열망 유지	관측 절리선은 관측 균열로 복원하고, 미관측 영역은 확률적 암반균열망 생성
관측 형상	터널 또는 시추공의 단일 교차 정보 중심	연속 막장면의 절리선 활용
유동자료 활용	기하자료와 유동자료를 함께 조건화 가능	현 단계에서는 유량자료가 없으므로 기하 조건화에 한정

(a) 단일 막장 — 비유일



(b) 연속 4막장 chain — 비유일성 축소



<그림 6-3> 단일 교차 관측과 연속 막장면 절리선 연결의 비교

핵심은 연속된 막장면에서 반복적으로 관측되는 절리선의 기하학적 일관성을 이용한다는 점이다. 예를 들어 하나의 3차원 균열 원판이 $N, N+1, N+2, N+3$ 번째 막장면을 관통하면(그림 6-3(b)), 각 막장면에서 관측되는 절리선은 서로 독립적인 선분이 아니라 하나의 동일 평면 위에 놓이는 절리선 집합으로 해석할 수 있다. 이 경우 절리선의 법선 방향, 공면성 및 중심점 이동은 일정한 기하학적 관계를 갖는다. 반대로 서로 다른 균열에서 유래한 절리선을 잘못 연결하면 이러한 조건 가운데 하나 이상을 만족하지 못한다. 따라서 각 절리선을 3차원 좌표로 변환한 뒤, 동일 절리군에 속하는 두 절리선 i 와 j 에 대해 다음의 하드 게이트 조건을 적용한다.

$$G_{ij} = \begin{cases} 1, & \begin{aligned} & s_i = s_j \\ & \theta_{ax,ij} \leq \theta_{max} \\ & d_{cop,ij} \leq d_{cop,max} \\ & \|c_i - c_j\| \leq d_{center,max} \end{aligned} \\ 0, & \text{그 외} \end{cases} \quad (\text{식 6.17})$$

여기서 s_i 와 s_j 는 각 절리선의 절리군 식별자이며, 두 절리선이 동일한 절리군으로 분류되어 있어야 한다는 의미이다. 절리군이 서로 다르면 평균 방향과 반지름 분포가 서로 다른 별도의 균열 집단으로 간주하므로, 다른 기하학적 조건을 만족하더라도 동일 균열 연결 후보로 사용하지 않는다.

$\theta_{ax,ij}$ 는 두 절리선에 제공된 단위 법선벡터 사이의 축각이다. 절리선의 법선벡터는 $\hat{\mathbf{n}}$ 과 $-\hat{\mathbf{n}}$ 이 동일한 평면을 나타내는 축성 자료이므로, 일반적인 벡터 사이각이 아니라 내적의 절댓값을 이용하여 다음과 같이 계산한다.

$$\theta_{ax,ij} = \cos^{-1}(|\hat{\mathbf{n}}_i \cdot \hat{\mathbf{n}}_j|) \quad (\text{식 6.18})$$

이 값이 커질수록 두 절리선이 서로 다른 방향의 균열면에 속할 가능성이 높다. 본 연구에서는 $\theta_{ax,ij} \leq 15^\circ$ 를 만족하는 절리선 쌍만 방향 일치 조건을 통과한 것으로 판정한다.

$d_{cop,ij}$ 는 각 절리선의 중심점과 단위 법선벡터로 정의되는 두 후보 평면에 대해, 상대 절리선 중심점에서 각 후보 평면까지의 수직거리를 계산한 뒤 그중 큰 값으로 정의한 상호 공면거리이다. 구체적으로 절리선 j 의 중심점에서 절리선 i 의 후보 평면까지의 거리와, 절리선 i 의 중심점에서 절리선 j 의 후보 평면까지의 거리를 각각 계산하고, 두 값의 최댓값을 사용한다. 이 값이 작을수록 두 절리선이 동일한 균열면에 속할 가능성이 높다. 본 연구에서는 $d_{cop,ij} \leq 0.15\text{m}$ 를 만족하는 절리선 쌍만 공면성 조건을 통과한 후보로 인정한다. 양방향 거리 중 최댓값을 사용하는 이유는 한쪽 절리선의 법선벡터만을 기준으로 공면성을 평가할 경우, 해당 법선벡터의 오차나 방향 편차로 인해 부적절한 후보가 통과할 수 있기 때문이다. 따라서 두 절리선이 각각 정의하는 후보 평면을 모두 기준으로 평가함으로써, 한 방향에서만 공면성이 성립하는 비대칭 후보를 제거한다.

마지막 조건인 $\|\mathbf{c}_i - \mathbf{c}_j\| \leq d_{center,max}$ 은 두 절리선 중심점 사이의 3차원 직선거리를 제한하는 공간적 인접성 조건이다. 본 연구에서는 $d_{center,ij} \leq 2.0\text{m}$ 를 만족하는 경우에만 공간적으로 연결 가능한 후보로 인정한다. 공면성 조건만 사용할 경우 서로 멀리 떨어져 있으면서 우연히 평행하거나 동일 평면에 가까운 절리선까지 연결될 수 있다. 중심거리 조건은 이와 같이 공간적으로 과도하게 이격된 후보를 사전에 제거하는 역할을 한다. 따라서 상호 공면거리는 두 절리선이 동일한 평면에 놓일 수 있는지를 평가하고, 중심거리는 두 절리선이 실제로 하나의 유한한 균열 원판에 포함될 수 있을 만큼 가까운지를 평가한다.

식 6.17의 G_{ij} 는 두 절리선 사이에 연결 후보 간선을 생성할 것인지를 나타내는 이진 판정값이다. 절리군 일치, 법선 축각, 상호 공면거리 및 중심거리의 네 조건을 모두 만족하면 $G_{ij} = 1$ 로 두고, 하나라도 만족하지 못하면 $G_{ij} = 0$ 으로 둔다. 각 조건은 가중합으로 결합하지 않으므로, 특정 지표에서 발생한 큰 불일치가 다른 지표의 작은 오차에 의해 상쇄되는 것을 허용하지 않는다. 즉, 방향은 유사하지만 서로 다른 평면에 놓인 절리선이나, 공면성은 높지만 공간적으로 지나치게 멀리 떨어진 절리선은 동일 균열 후보에서 제외된다.

쌍별 하드 게이트를 통과한 절리선들은 이후 증분 병합 방식으로 하나의 관측 균열 후보군을 구성한다. 이때 후보 간선은 공면거리가 작은 순서로 처리한다. 다만 $G_{ij} = 1$ 인 절리선들을 단순히 연결성분으로 묶으면, i 와 j , j 와 k 는 각각 조건을 만족하지만 i 와 k 는 조건을 만족하지 않는 연쇄 연결이 발생할 수 있다. 이를 방지하기 위해 새로운 절리선을 후보군에 추가할 때마다 기존 군집 전체와의 기하학적 정합성을 다시 평가한다.

후보군 C 에 포함된 모든 절리선의 3차원 끝점 집합을 다음과 같이 정의한다.

$$V_C = \{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_{N_C}\} \quad (\text{식 6.19})$$

이 점들에 하나의 공통 평면을 가정한다. 점들의 평균 위치 $\bar{\mathbf{p}}_C$ 를 식 6.20과 같이 정의하고, 중심화된 좌표행렬에 특이값분해를 적용하여 분산이 가장 작은 방향을 후보군의 공통 단위 법선벡터 $\hat{\mathbf{n}}_C$ 로 정의한다.

$$\bar{\mathbf{p}}_C = \frac{1}{N_C} \sum_{k=1}^{N_C} \mathbf{p}_k \quad (\text{식 6.20})$$

각 점의 공통 평면으로부터의 이탈거리 e_k 는 다음과 같이 계산된다.

$$e_k = |(\mathbf{p}_k - \bar{\mathbf{p}}_C) \circ \hat{\mathbf{n}}_C| \quad (\text{식 6.21})$$

후보군 전체의 평면 적합오차는 다음의 RMS 잔차로 평가한다.

$$e_{\text{RMS}, C} = \sqrt{\frac{1}{N_C} \sum_{k=1}^{N_C} e_k^2} \quad (\text{식 6.22})$$

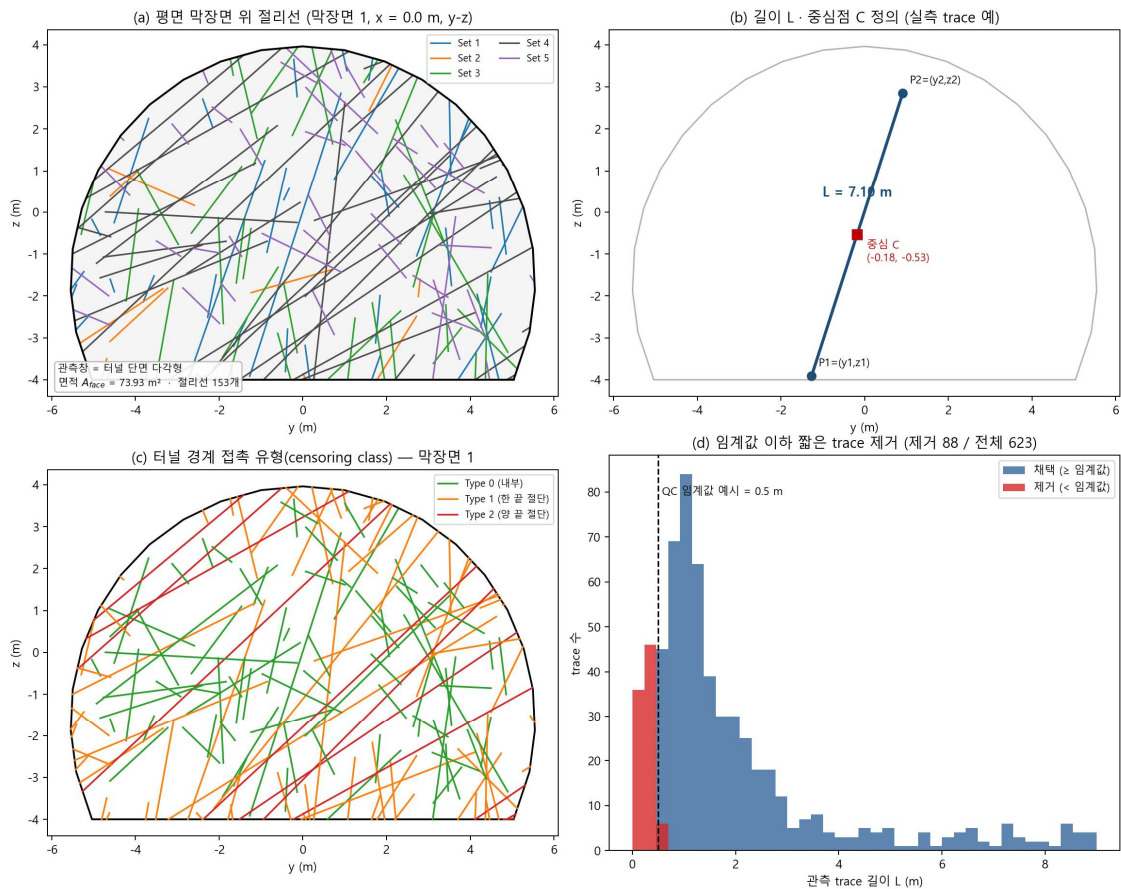
본 연구에서는 $e_{\text{RMS}, C} \leq 0.08\text{m}$ 를 만족하는 경우에만 병합된 절리선 집합이 하나의 공통 균열면에 놓이는 것으로 인정한다. 동일한 막장면에서 둘 이상의 선분이 하나의 후보군에 포함되는 경우에는 별도의 검사를 적용한다. 하나의 평면 균열과 하나의 평면 막장면이 교차하면 원칙적으로 하나의 절리선이 형성되므로, 동일 막장면에서 서로 떨어진 복수의 절리선을 하나의 균열로 연결해서는 안 된다. 다만 영상 인식이나 선분 추출 과정에서 하나의 절리선이 여러 조각으로 분할될 수 있다. 따라서, 동일 막장면에서 여러 선분이 관측된 경우, 이 선분들이 하나의 직선상에 가깝게 놓이고 그 직선에서 벗어난 거리가 0.25m 이하일 때에만 하나의 절리선이 여러 조각으로 나뉘어 인식된 것으로 판단한다. 이 허용거리를 초과하는 선분들은 서로 다른 절리선으로 간주한다.

모든 관측 절리선이 결정론적으로 하나의 원판형 균열로 복원되는 것은 아니다. 연결 가능한 절리선 수가 부족하거나, 하드 게이트 또는 군집 수준 수용검사를 통과하지 못하거나, 복원된 반지름이 물리적으로 허용 가능한 범위를 벗어나는 경우에는 해당 절리선 집합을 하나의 관측 균열로 확정하지 않는다. 이 경우 확보된 방향과 위치정보만 제한적으로 반영하거나, 해당 절리군의 통계 파라미터를 따르는 확률 균열로 처리한다. 따라서 최종 조건부 암반균열망은 관측자료로부터 복원된 유한 원판형 균열과 역산된 절리군 통계에 따라 생성된 미관측 원판형 균열의 결합으로 구성된다.

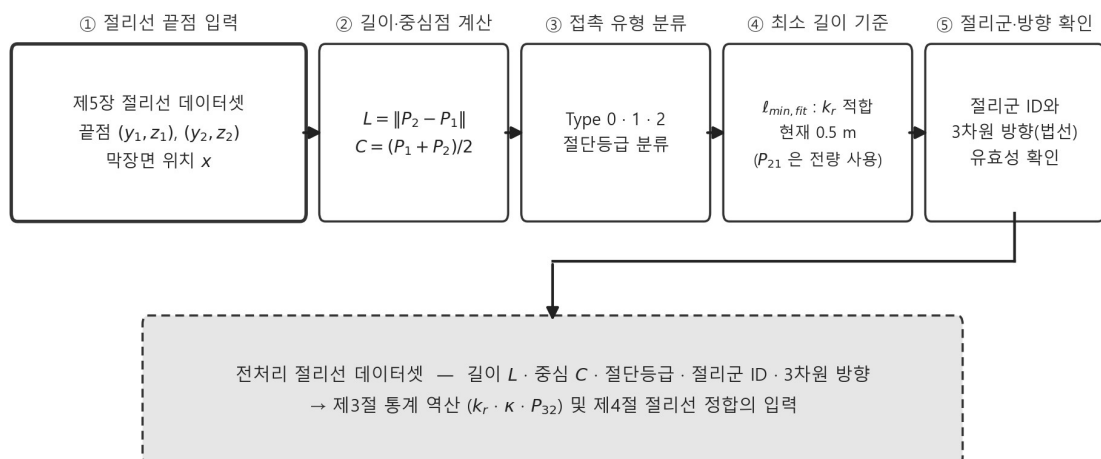
제2절 절리선 전처리

절리선 전처리는 제5장에서 전달받은 막장면별 절리선 자료를 절리군 통계 파라미터 역산, 다중 막장면 절리선 연결 및 3차원 균열 복원에 사용할 수 있도록 정리하는 단계이다. 각 절리선에 대해 막장면 위치, 양 끝점 좌표, 절리군 식별정보 및 절리면 단위 법선 벡터를 확인하고, 절리선의 관측 길이와 중심점을 산정한다. 절리선의 길이와 중심점 정의는 제1절 1.2의 식 6.3 및 식 6.4를 따른다. 또한 절리선 양 끝점과 터널 단면 다각형 경계의 관계를 이용하여 경계 접촉 유형을 분류한다. 이 분류는 유한한 막장면 관측창에 의해 절리선이 실제 현 길이보다 짧게 관측되는 절단효과를 k_r 역산에 반영하기 위한 것이다. 마지막으로 최소 길이 기준을 적용하여 측정오차와 검출 불확실성의 영향을 크게 받는 짧은 절리선을 분석대상에서 제외한다.

절리면 방향정보는 제 5장에서 제공되는 단위 법선벡터를 입력으로 사용하며, 절리선의 길이와 관측면적은 터널 단면 다각형으로 정의되는 막장면 대표 평면을 기준으로 산정한다. 구체적인 제 5장 산출물의 파일 형식과 필드명은 향후 연계 규격에 따라 확정한다.



<그림 6-4> 절리선 전처리 단계별 중간 결과



<그림 6-5> 절리선 전처리 흐름

그림 6-4는 전처리 각 단계의 중간 결과물을, 그림 6-5는 전체 흐름을 나타낸 것이다. 그림 6-4에서 (a)는 평면 막장면의 터널 단면 다각형 위에 배치한 절리선, (b)는 길이 L

과 중심점 C 의 정의, (c)는 터널 경계 접촉 유형의 분류 결과, (d)는 최소 길이 기준 적용 전후의 길이 분포에 해당한다.

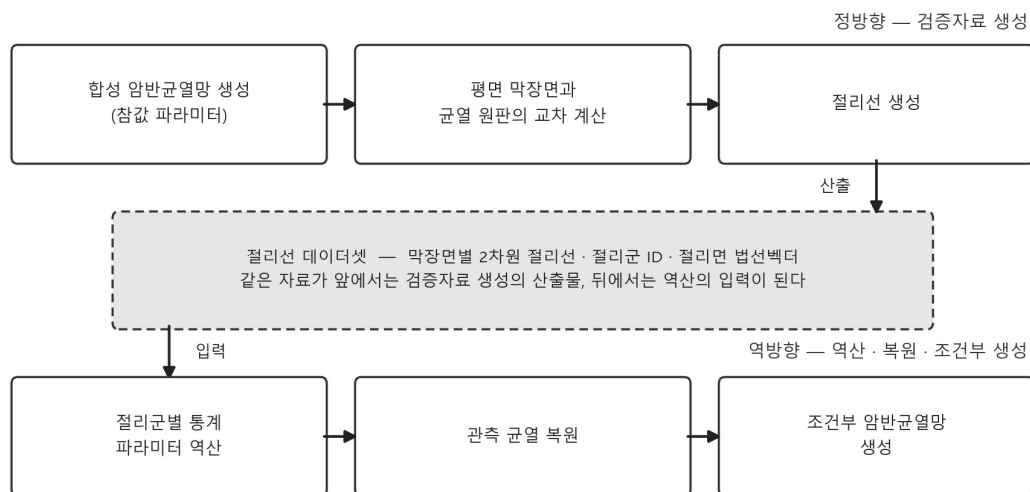
1. 입력자료와 관측 절리선

1.1 절리선 획득 경로

제 6장의 기본 입력은 제 5장에서 전달되는 막장면별 절리선 자료이다. 실제 현장 적용 시에는 막장면 영상, 라이다 또는 포인트클라우드 기반 매핑 결과로부터 추출된 절리선을 입력으로 사용한다. 각 절리선은 막장면 식별정보 및 위치, 양 끝점 좌표, 절리군 식별정보와 절리면 단위 법선벡터를 포함하는 것으로 가정한다. 구체적인 파일 형식과 필드명은 제 5장과 제 6장 사이의 연계 규격이 확정된 이후 결정한다.

본 연구에서는 제안한 역산 알고리즘의 성능을 검증하기 위해 참값이 알려진 Laxemar 합성 암반균열망 벤치마크(Munier, 2006)를 별도로 사용한다. 검증자료 생성 단계에서는 절리군별 참값 파라미터를 이용하여 3차원 균열 원판 집합을 생성하고, 이를 평면 막장면과 교차시킨 뒤, 생성된 교선을 터널 단면 다각형으로 절단하여 합성 절리선을 생성한다. 이후 생성된 절리선만을 실제 관측자료와 동일한 형식으로 역산 알고리즘에 입력하여 절리군별 방향성, k_r 및 P_{32} 를 추정하고, 그 결과를 생성에 사용한 참값과 비교한다.

동일한 합성 절리선 자료는 정방향과 역방향 단계에서 서로 다른 역할을 갖는다. 정방향 단계에서는 참값으로부터 생성된 검증자료이고, 역방향 단계에서는 통계 파라미터 역산과 관측 균열 복원에 사용되는 입력자료이다. 두 단계의 관계는 그림 6-6과 같다.



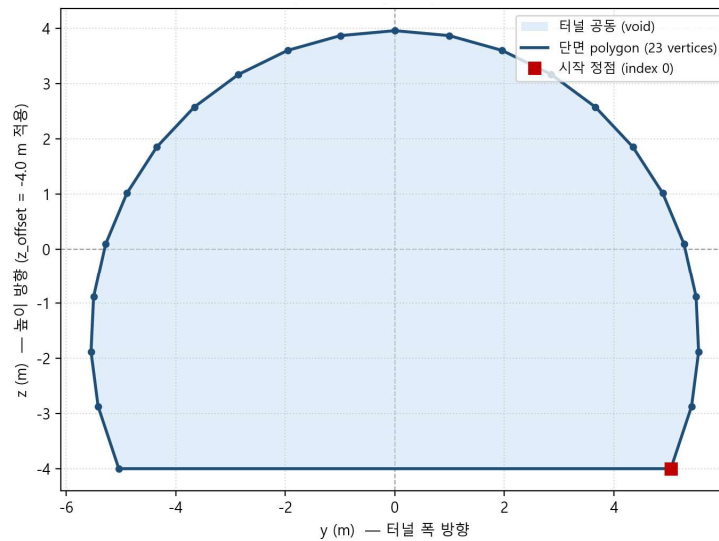
<그림 6-6> 합성 절리선 자료의 정방향·역방향 역할

전자는 역산 성능을 평가하기 위한 검증자료 생성과정이고, 후자는 실제 현장 적용과 동일한 역산·복원과정이다. 합성 암반균열망의 참값 파라미터와 개별 균열의 참 식별정보는 사후 검증에만 사용하며, 통계 파라미터 추정이나 관측 균열 복원 과정의 입력으로 사용하지 않는다. 실제 현장 적용에서는 합성 절리선 생성과정이 제 5장의 현장자료 처리 결과로 대체된다. 제 5장에서 막장면별 절리선과 절리면 방향정보가 제공되면, 제6장에서는 이를 입력으로 받아 전처리, 절리군별 통계 파라미터 역산, 연속 막장면 절리선

연결, 원판형 균열 복원 및 조건부 암반균열망 생성을 수행한다. 즉, 합성 벤치마크와 현장 적용은 절리선이 생성되는 경로만 다르며, 이후의 처리 절차는 동일한 구조를 사용한다.

1.2 관측창과 관측 면적

막장면은 터널 진행축에 수직한 평면으로 이상화하고, 각 막장면의 관측창은 터널 단면 다각형으로 정의한다. 단면 다각형은 순서가 있는 정점 목록으로 입력하며, 본 연구에서는 폭 약 11.1m, 높이 약 7.96m의 아치형 단면을 23개의 정점으로 표현하였다. 터널 단면 다각형은 그림 6-7과 같다.



<그림 6-7> 평면 막장면의 터널 단면 다각형 관측창

평면 막장면에서는 균열 원판과의 교차로 생성된 절리선을 터널 단면 다각형으로 직접 절단할 수 있다. 따라서 관측창을 별도의 삼각형 메쉬로 이산화하지 않으며, 절리선 길이와 관측 면적을 동일한 평면 기하 조건에서 계산한다. 전체 관측 면적은 각 막장면에 적용된 터널 단면 다각형의 면적을 합산하여 다음과 같이 정의한다.

$$A_{\text{obs}} = \sum_{f=1}^{N_{\text{face}}} A_{\text{polygon},f} \quad (\text{식 6.23})$$

여기서 N_{face} 는 분석에 사용된 막장면의 수이고, $A_{\text{polygon},f}$ 는 f 번째 막장면의 터널 단면 다각형 면적이다. 모든 막장면에 동일한 터널 단면 다각형을 사용하는 경우, 전체 관측 면적은 A_{polygon} 와 N_{face} 의 곱으로 단순화된다. 관측 절리선 밀도 P_{21} 은 관측된 절리선 가시 길이의 총합을 전체 관측 면적 A_{obs} 로 나누어 계산한다. P_{32} 환산을 위한 순방향 모사에서도 동일한 터널 단면 다각형과 관측 면적 정의를 사용한다. 이를 통해 관측자료와 가상 관측자료 사이에 일관된 기하학적 기준을 유지한다.

2. 터널 경계 접촉 유형

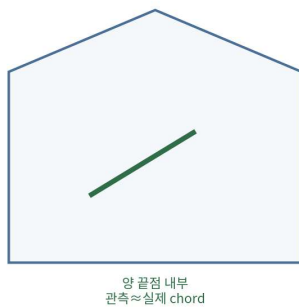
각 절리선에 대해 절리선 양 끝점이 단면 다각형 내부에 있는지, 또는 경계와 접촉하거

나 경계에서 잘렸는지를 판정하여 경계 접촉 유형을 분류한다(표 6-2 및 그림 6-8). 이 분류는 유한한 막장면 관측창 때문에 절리선이 실제 현 길이보다 짧게 관측되는 효과를 반영하기 위한 절차이다.

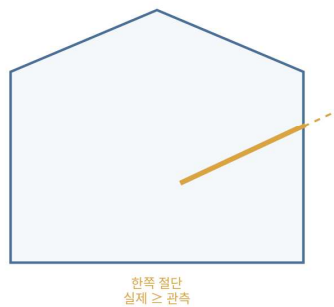
<표 6-2> 절리선의 경계 접촉 유형 분류 기준 및 해석

유형	명칭	판정 기준	해석
Type 0	내부 절리선	양 끝점이 모두 단면 경계 내부에 위치	현 전체가 관측창 내부에 노출되므로 관측 길이는 실제 현 길이와 같다.
Type 1	한 끝점 절단	한쪽 끝점이 단면 경계에 접하거나 경계에서 잘림	실제 현 길이는 관측 길이보다 길다
Type 2	양 끝점 절단	양쪽 끝점이 모두 단면 경계에 접하거나 경계에서 잘림	실제 현 길이가 관측 길이보다 크게 길 수 있다

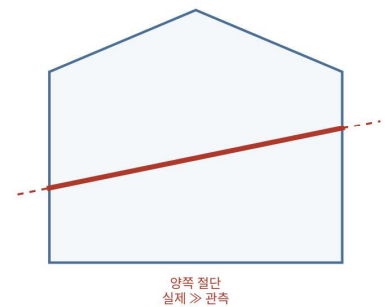
(a) Type 0 — 내부 trace



(b) Type 1 — 한 끝 교차



(c) Type 2 — 양 끝 교차



<그림 6-8> 절리선의 경계 접촉 유형 (모식도)

절단등급은 균열 반지름 분포 역산의 주요 입력 정보로 사용한다. 경계에서 절단된 절리선을 내부 절리선과 동일하게 취급하면, 실제보다 짧게 관측된 길이를 참 현 길이로 집계하게 되어 균열 반지름 분포 지수 k_r 이 편향될 수 있다. 따라서 k_r 역산에서는 절리선 길이와 절단등급을 결합한 우도를 사용하고, Kaplan-Meier 진단에서는 Type 0을 완전 관측자료로, Type 1과 Type 2를 중도절단자료로 처리한다.

3. 최소 길이 기준

최소 길이 미만의 절리선은 분석 대상에서 제외한다. 짧은 절리선은 측정 및 검출 오차의 영향을 크게 받으며, 실제 절리와 노이즈 또는 미세 파쇄를 구분하기 어렵다. 또한 절리선 길이가 짧을수록 반지름 분포의 하한부가 과도하게 반영될 수 있다. 특히 터널 경계 부근에서 짧게 관측된 절리선은 실제로 작은 균열에 의한 것인지, 큰 균열이 경계에서 일부만 잘려 나타난 것인지 구분하기 어렵다.

본 연구에서는 역할이 다른 두 종류의 최소 길이 기준을 구분한다. k_r 우도 적합에 사

용하는 기준을 적합 하한 $\ell_{\min, \text{fit}}$ 로 정의하고, 관측 절리선 밀도 P_{21} 과 조건부 생성의 검출 기준과 순방향 모사 검증에 사용하는 기준을 검출 하한 $\ell_{\min, \text{det}}$ 로 정의한다. 적합 하한은 반지름 분포 추정에 포함되는 절리선 길이 범위를 결정하며, 검출 하한은 현장 자료에서 실제로 검출 가능한 절리선의 최소 길이를 나타낸다. 현재 분석에서는 두 값을 모두 0.5m로 설정하였으나, 역할과 적용 위치가 서로 다른 독립적인 기준이다. 평균 방향과 x 는 제 5장에서 제공되는 절리면 단위 법선벡터로 산정하므로 이 길이 기준의 적용 대상이 아니다.

P_{32} 역산에서의 관측 P_{21} 은 해석식 보정계수의 전제(길이 하한 없음)와 일치하도록 하한 없이 전량 집계한다(제3절 3.3). 검출 하한은 유한 관측창 효과의 순방향 모사 검증(제3절 3.4)과 조건부 생성의 검출 기준(제5절 2)에 사용하며, 검증에서는 관측자료와 가상자료에 동일한 검출 하한을 적용한다.

제3절 절리 통계정보 추출

1. 방향성 및 집중도 추정

본 절에서는 절리선 전처리 단계에서 각 절리선이 이미 절리군별로 분류되어 있다고 가정한다. 즉, 각 절리선에는 절리군 라벨이 사전에 부여되어 있고, 절리면 단위 법선벡터가 제 5장에서 제공된다고 가정한다. 본 단계에서는 절리군 분류 자체를 수행하지 않는다. 본 단계의 목적은 분류가 완료된 절리군별 절리면 단위 법선벡터 집합을 입력으로 받아, 각 절리군의 평균 3차원 방향성과 x 를 추정하는 것이다.

1.1 절리면 방향 정보의 입력

막장면에서 관측되는 절리선은 절리면과 막장면의 교선이므로, 하나의 절리선 형상만으로 절리면의 3차원 방향을 유일하게 결정할 수 없다. 동일한 절리선 방향은 서로 다른 주향과 경사를 갖는 여러 절리면에서 나타날 수 있다. 따라서 본 장에서는 절리선 형상으로부터 절리면 단위 법선벡터를 별도로 추정하지 않고, 제 5장에서 각 절리선에 대해 제공되는 단위 법선벡터를 방향성 분석의 입력으로 사용한다.

각 절리선에는 절리군 식별정보와 함께 절리면 단위 법선벡터 및 방향정보의 유효성 판정 결과가 제공되는 것으로 가정한다. 법선벡터의 성분이 유한한 값으로 구성되고 벡터의 크기가 0보다 큰 경우에는 정규화하여 사용하며, 방향정보가 누락되었거나 유효성 조건을 만족하지 못하는 절리선은 평균 방향과 x 산정에서 제외한다.

제 2절에서 정의한 최소 길이 기준은 k_r 와 P_{32} 역산에 적용되는 기준이며, 제 5장에서 제공된 단위 법선벡터를 이용한 방향성 산정에는 적용하지 않는다. 따라서 짧은 절리선이라도 유효한 절리면 방향정보가 제공되는 경우에는 평균 방향과 x 산정에 사용할 수 있도록 설정하였다.

합성 벤치마크에서는 방향정보 입력부와 이후의 통계 역산·균열 복원 로직을 분리하여 평가하기 위해, 합성 암반균열망 생성 시 사용된 참 법선벡터를 이상적인 외부 방향정보

로 입력한다. 이는 실제 현장의 방향 측정오차까지 포함한 검증이 아니라, 절리면 방향정보가 정확하게 제공된 조건에서 제6장 알고리즘의 성능을 평가하기 위한 설정이다. 참 법선벡터를 제외한 균열 반지름, 균열 밀도 및 개별 균열의 참 식별정보는 추정기 설계나 보정에 사용하지 않고 사후 검증에만 사용한다.

1.2 절리군별 축성 평균 방향 추정

제5장에서 제공되는 절리면 단위 법선벡터는 절리면의 방향을 나타내지만, 이는 방향이 있는 벡터가 아니라 축성(axial) 벡터이다. 즉, $\hat{\mathbf{n}}$ 과 $-\hat{\mathbf{n}}$ 은 동일한 절리면을 의미한다. 따라서 절리군별 평균 방향을 계산하기 전에 모든 법선 벡터의 부호를 같은 반구로 정렬해야 한다. 절리군 k 에 속하고 유효성 조건을 만족한 단위 법선 벡터의 집합을 다음과 같이 둔다.

$$N_k = \{\hat{\mathbf{n}}_1, \hat{\mathbf{n}}_2, \dots, \hat{\mathbf{n}}_{N_k}\} \quad (\text{식 6.24})$$

1.2.1 반구 정렬

첫 번째 유효 단위 법선 벡터 또는 초기 평균 법선 벡터를 기준 벡터 $\hat{\mathbf{n}}_{\text{ref}}$ 로 둔다. 각각에 대해 기준 벡터와의 내적이 음수이면 부호를 반전한다. 이 과정을 통해 모든 단위 법선 벡터는 같은 반구를 향하도록 정렬된다.

1.2.2 합성벡터 및 평균 법선 벡터

정렬된 단위 법선 벡터의 합성벡터 $\mathbf{R}_k$ 를 다음과 같이 계산한다.

$$\mathbf{R}_k = \sum_{i=1}^{N_k} \hat{\mathbf{n}}_i \quad (\text{식 6.25})$$

합성 벡터의 크기는 $\|\mathbf{R}_k\|$ 를 통해 얻을 수 있다. 절리군 k 의 평균 단위 법선 벡터 $\tilde{\mathbf{n}}_k$ 는 합성 벡터를 정규화하여 얻은 값으로 정의한다. 단, $R_k \approx 0$ 이면 법선 벡터들이 거의 완전히 분산되어 평균 방향을 정의하기 어렵기 때문에 해당 절리군의 평균 방향은 신뢰도 낮음으로 처리한다.

1.2.3 κ 추정

절리군 내 절리면 단위 법선 벡터의 방향 집중도는 평균 합성 벡터 길이 $\overline{R}_k$ 로부터 계산한다. $\overline{R}_k$ 는 식 6.26와 같이 정의된다.

$$\overline{R}_k = \frac{\|\mathbf{R}_k\|}{N_k} = \frac{1}{N_k} \left\| \sum_{i=1}^{N_k} \hat{\mathbf{n}}_{k,i} \right\| \quad (\text{식 6.26})$$

$\overline{R}_k$ 는 0에서 1 사이의 값을 가진다. $\overline{R}_k$ 가 1에 가까울수록 법선 벡터들이 평균 방향에 강하게 집중되어 있고, 0에 가까울수록 방향이 분산되어 있다. 동일 반구로 정렬된 단위

법선벡터에 대해 Banerjee et al. (2005)이 제안한 von Mises-Fisher 집중도 근사식을 적용한다.

$$\hat{\kappa}_k = \frac{3\overline{R_k} - \overline{R_k}^3}{1 - \overline{R_k}^2} \quad (\text{식 6.27})$$

유효한 단위 법선 벡터의 개수 N_k 가 2개 미만인 경우에는 절리군 내부의 방향 분산을 평가할 수 있는 표본 수가 충분하지 않으므로 κ 를 추정하지 않는다. 또한 평균 합성벡터 길이 $\overline{R_k}$ 가 0에 가까운 경우에는 유효 단위 법선 벡터들이 특정 방향으로 모이지 않고 거의 무작위로 분산되어 있음을 의미하므로, 방향 집중도는 매우 낮다고 판단하며 κ 는 0에 가까운 값으로 해석한다. 반대로 $\overline{R_k}$ 가 1에 가까운 경우에는 절리군 내 단위 법선 벡터들이 거의 동일한 방향을 향하고 있음을 의미하므로, Fisher 분포상 매우 높은 집중도를 갖는 것으로 판단한다. 이론적으로 $\overline{R_k} \rightarrow 1$ 이면 $\kappa \rightarrow \infty$ 가 되지만, 실제 계산에서는 수치적 발산을 방지하기 위해 $\overline{R_k}$ 에 상한값을 적용하여 κ 를 유한한 값으로 계산한다.

1.2.4 trend/plunge 변환

최종적으로 절리군별 평균 단위 법선 벡터 $\tilde{\mathbf{n}}_k$ 를 지질공학적 방향 표기인 trend/plunge로 변환한다. 좌표계는 $x = \text{East}$, $y = \text{North}$, $z = \text{Up}$ 으로 정의되며, 암반균열망 생성 단계에서 사용한 벡터 규약과 동일한 좌표계에서 변환을 수행한다. 평균 단위 법선 벡터를 $\hat{\mathbf{n}}_k = (n_x, n_y, n_z)$ 라 할 때, 규약에 맞추기 위해 z 방향 성분이 양수이면 부호를 반전한다. 이후 trend T 와 plunge P 는 다음과 같이 계산한다.

$$T = \text{atan2}(n_x, n_y), \quad P = \sin^{-1}(-n_z) \quad (\text{식 6.28})$$

계산된 trend는 $0^\circ \sim 360^\circ$ 범위로 정규화하고, plunge는 $^\circ$ 단위로 변환한다. 좌표축 정의나 부호 규약이 다르면 동일한 절리면 방향도 서로 다른 trend로 표기될 수 있으며, 특히 수평에 가까운 pole에서는 약 180° 차이가 발생할 수 있다. 따라서 검증 단계에서는 단순한 trend 차이를 사용하지 않고, 생성 규약에 따라 구성한 참값 pole과 추정 평균 pole 사이의 축 각도차 α 를 사용한다.

$$\alpha_k = \cos^{-1}(|\hat{\mathbf{n}}_{k,\text{est}} \circ \hat{\mathbf{n}}_{k,\text{true}}|) \quad (\text{식 6.29})$$

2. 반지름 지수 k_r - 하이브리드 우도

본 절에서는 절리군별 균열 반지름 분포가 절단 역법칙을 따른다고 가정하고, 막장면에서 관측된 절리선 길이와 절단등급을 이용하여 반지름 지수 k_r 를 추정한다. 관측 절리선 길이는 3차원 균열 반지름의 직접 표본이 아니라, 균열 원판이 유한한 막장면 관측창과 교차하고, 그 교선이 다시 터널 단면 경계에 의해 절단된 결과이다. 따라서 본 연구에서는 관측 길이에 역법칙을 직접 적합하지 않고, k_r 에 의존하는 참 현길이 분포와 k_r 에 의

존하지 않는 창·절단 변환을 결합한 하이브리드 우도를 사용하여 k_r 을 추정한다.

본 연구에서는 우도를 k_r 에 의존하는 부분과 의존하지 않는 부분으로 분리한다. 균열 반지름 분포로부터 형성되는 참 현길이 분포는 후보 k_r 별로 해석적으로 계산한다. 반면 터널 단면 다각형에 의한 절단, 절단등급 분류 및 적합 하한 적용 과정은 k_r 와 무관하므로, 절리군별 창·절단 커널을 한 번 수치 모사한 뒤 모든 후보 k_r 에 공통으로 재사용한다.

2.1 반지름 분포 규약 및 유한 관측창 효과

전 파이프라인에 걸쳐 survival 지수 규약을 사용한다. 절리군 k 의 균열 반지름 R 에 대한 생존함수는 다음과 같이 정의한다.

$$S_R(r) \propto r^{-k_r} \quad (\text{식 6.30})$$

이에 대응하여, 절단 구간 $[r_{\min,k}^{\text{eff}}, r_{\max}]$ 에서 정규화된 반지름 확률밀도함수는 식 6.31과 같다.

$$f_R(r|k_r) = \frac{k_r r^{-(k_r+1)}}{(r_{\min,k}^{\text{eff}})^{-k_r} - r_{\max}^{-k_r}}, \quad r_{\min,k}^{\text{eff}} \leq r \leq r_{\max} \quad (\text{식 6.31})$$

막장면에서 관측되는 절리선 길이 분포는 식 6.31의 반지름 분포 자체가 아니다. 실제 관측 자료는 3차원 균열 원판이 유한한 면적의 막장면 관측창 W 와 교차한 뒤, 관측창 내부에 남은 절리선만 기록된 결과이다. 이를 관측 연산자 A_W 로 표현하면 다음과 같다.

$$(R, \mathbf{x}, \hat{\mathbf{n}}) \xrightarrow{A_W} (\ell_{\text{obs}}, c) \quad (\text{식 6.32})$$

여기서 R 은 균열 반지름, $\mathbf{x}$ 는 균열 중심, $\hat{\mathbf{n}}$ 은 균열면 단위 법선 벡터, ℓ_{obs} 는 관측창 내부에서 실제로 보이는 절리선 길이, c 는 절단등급이다. 따라서 k_r 추정 문제는 $f_R(r|k_r)$ 를 직접 관측하는 문제가 아니라, 관측 연산자 A_W 를 통과한 유도분포가 실제 관측된 (ℓ_{obs}, c) 를 가장 잘 설명하는 k_r 을 찾는 문제이다.

2.2 참 현길이 분포의 해석적 형태

균열 중심이 공간에 균일하게 분포한다는 전제에서, 반지름 r 인 균열 원판이 막장면과 교차하는 조건을 부여하면 원판 중심에서 막장면까지의 수직거리 h 는 $0 \leq h \leq r$ 구간에서 균등 분포를 따른다. 원판과 막장면의 교차로 형성되는 참 현길이를 ℓ 이라 하면 다음과 같다.

$$\ell = 2\sqrt{r^2 - h^2} \quad (\text{식 6.33})$$

변수변환을 통해 반지름 r 이 주어졌을 때 참 현길이의 조건부 확률밀도함수는 다음과 같

이 정의된다.

$$f_{\ell}(\ell|r) = \frac{\ell}{4r\sqrt{r^2 - (\ell/2)^2}}, \quad 0 < \ell < 2r \quad (\text{식 6.34})$$

한편 반지름이 큰 균열일수록 막장면과 교차할 기회가 증가하므로, 관측되는 균열의 반지름은 모집단 반지름 분포가 아니라 크기 편향 분포를 따른다. 교차확률이 반지름 r 에 비례하면 교차 조건부 반지름 분포는 다음과 같다.

$$g_R(r | k_r) = \frac{rf_R(r | k_r)}{E[R | k_r]} \propto r^{-k_r} \quad (\text{식 6.35})$$

식 6.34와 식 6.35를 결합하면 절단되지 않은 이상적인 참 현길이의 확률밀도함수를 얻는다.

$$f_{\ell}(\ell | k_r) = \int_{\max(\ell/2, r_{\min,k}^{\text{eff}})}^{r_{\max}} g_R(r | k_r) f_{\ell}(\ell | r) dr \quad (\text{식 6.36})$$

식 6.36은 반지름 분포의 역지수 k_r , 균열의 크기 편향 및 원판과 막장면의 교차를 동시에 반영한다. 특히 상한 절단의 영향이 작은 내부 길이 구간에서는 참 현길이 분포의 꼬리 지수가 균열 반지름 분포의 지수와 동일하게 나타난다. 실제 계산에서는 식 6.36을 수치 적분하므로, 후보 k_r 마다 반지름과 교차 위치를 반복적으로 무작위 표집하지 않는다.

2.3 창·절단 커널과 하이브리드 우도

실제 관측자료에는 터널 단면 다각형에 의한 절단, 절단등급 분류 및 적합 하한 적용이 개입된다. 이러한 변환을 완전한 해석식으로 표현하기는 어려우므로 수치 모사가 필요하다. 그러나 터널 단면 형상과 절단 과정은 k_r 에 의존하지 않으므로, 이를 창·절단 커널로 분리하여 한 번만 계산한다.

참 현길이의 로그 구간을 I_j , 관측된 가시길이의 구간을 B_i , 절단등급을 $c \in \{0,1,2\}$ 라 정의하면, 후보 k_r 에 대한 참 현길이 구간 I_j 의 확률질량은 다음과 같이 계산한다.

$$w_j(k_r) = \int_{I_j} f_{\ell}(\ell | k_r) d\ell \quad (\text{식 6.37})$$

창·절단 커널 K_{jic} 는 참 현길이가 구간 I_j 에 속하는 절리선을 터널 단면 다각형으로 절단했을 때, 가시길이 구간 B_i 와 절단등급 c 로 관측되는 기대 빈도를 나타낸다. 참 현길이 구간 I_j 에서 생성한 표본 집합을 S_j , 표본별 제안영역 면적 가중치를 a_s 라 하면 커널은 다음과 같이 정의한다.

$$K_{jic} = \frac{1}{|S_j|} \sum_{s \in S_j} a_s \mathbb{I} [\ell_{\text{vis},s} \in B_i, c_s = c, \ell_{\text{vis},s} \geq \ell_{\text{min, fit}}] \quad (\text{식 6.38})$$

여기서 a_s 는 해당 현길이와 방향을 갖는 절리선 중심이 배치될 수 있는 제안영역의 면적이다. 따라서 현길이가 길수록 관측창과 교차할 수 있는 중심 배치영역이 증가하는 효과가 커널에 반영된다. K_{jic} 는 각 셀의 정규화된 조건부 확률이 아니라 단위 중심 밀도당 기대 관측빈도이며, 최종 확률분포는 식 6.39에서 전체 셀의 합으로 정규화한다.

여기서 $\ell_{\text{vis},s}$ 는 터널 단면 다각형으로 절단한 뒤 관측창 내부에 남은 절리선 길이이다. 커널 계산 시 각 참 현길이 구간에서 절리선의 면내 방향을 관측자료의 절리선 방향 분포로부터 재표집하고, 선분 중심을 제안 영역에서 균등 표집한 뒤 터널 단면 다각형으로 절단한다. 절단 후 가시길이와 양 끝점의 경계 접촉 여부를 이용하여 절단등급 c 를 결정한다.

본 연구에서는 참 현길이 범위를 $[\ell_{\text{min, fit}}, 2r_{\text{max}}]$ 의 로그 등간격 64개 구간으로 나누고, 각 구간에서 3,000개의 표본을 생성하여 창·절단 커널을 계산한다. 관측된 가시길이는 적합 하한부터 관측자료의 최대길이까지 로그 등간격 40개 구간으로 구분한다. 동일한 구간 경계는 관측 분할표와 모형 확률표에 공통으로 적용한다.

커널 K_{jic} 는 절리군별로 한 번만 계산하며, 후보 k_r 가 변경되어도 다시 모사하지 않는다. 후보 k_r 에 대한 가시길이와 절단등급의 모형 확률은 해석적 현길이 확률질량과 창·절단 커널을 결합하여 다음과 같이 계산한다.

$$p_{ic}(k_r) = \frac{\sum_j w_j(k_r) K_{jic}}{\sum_{i'} \sum_{c'=0}^2 \sum_j w_j(k_r) K_{ji'c'}} \quad (\text{식 6.39})$$

식 6.39의 정규화는 전체 기대빈도의 절대 규모만 제거하며, 현길이에 따라 관측 기회가 달라지는 효과는 셀 사이의 상대 비율로 그대로 남는다. 그 결과 얻어지는 것은 적합 하한 이상으로 관측된 절리선의 가시길이-절단등급 상대확률이다. 후보 k_r 의 적합도는 실제 관측자료와 모형 확률표를 동일한 기준으로 집계하여 평가한다. 먼저 관측 절리선과 모형 모두 적합 하한 $\ell_{\text{min, fit}}$ 이상인 자료만 사용한다. 길이 구간을 B_i , 절단등급을 $c \in \{0,1,2\}$ 라 하면, 관측자료의 분할표 n_{ic} 는 다음과 같이 정의한다.

$$n_{ic} = \# \{ \ell_{\text{obs},j} \in B_i, c_j = c, \ell_{\text{obs},j} \geq \ell_{\text{min, fit}} \} \quad (\text{식 6.40})$$

관측 분할표가 식 6.39의 모형 확률표에서 생성된 다항분포 표본이라고 가정하면, 상수항을 제외한 결합 로그우도는 다음과 같다.

$$\log L(k_r) = \sum_i \sum_{c=0}^2 n_{ic} \log [\max \{ p_{ic}(k_r), \varepsilon \}] \quad (\text{식 6.41})$$

여기서 ε 은 특정 구간의 모형 확률이 0이 되어 로그우도가 발산하는 것을 방지하기 위한 작은 양수이다. 이 우도는 가시길이 분포와 절단등급 분포를 함께 사용하므로, 동일한 길이 히스토그램을 갖더라도 관측상 절단구성이 서로 다른 경우를 구분할 수 있다.

후보 격자 K 는 다음과 같이 정의한다.

$$K = \{1.50, 1.55, 1.60, \dots, 5.50\} \quad (\text{식 6.42})$$

각 후보 $k_r \in K$ 에 대해 식 6.37의 해석적 현길이 확률질량을 계산하고, 고정된 창·절단 커널과 결합하여 프로파일 우도곡선을 구성한다. 최종 반지름 지수는 로그우도를 최대화하는 후보로 정의한다.

$$\hat{k}_r = \arg \max_{k_r \in K} \log L(k_r) \quad (\text{식 6.43})$$

추정 불확실성은 최대 로그우도 대비 상대 로그우도 감소량으로 평가한다. 최대 로그우도를 $\log L(\hat{k}_r)$ 라 하면 후보 k_r 의 상대 감소량은 다음과 같다.

$$\Delta(k_r) = \log L(\hat{k}_r) - \log L(k_r) \quad (\text{식 6.44})$$

본 연구에서는 $\Delta(k_r) \leq 2$ 를 만족하는 구간을 프로파일 우도 기반 지지구간으로 사용한다. 만약 이를 만족하는 구간이 후보 격자의 경계까지 열려 있으면, 해당 절리군의 반지름 지수는 자료만으로 충분히 식별되지 않은 것으로 판단한다.

2.4 유효 하한, 적합 하한 및 진단

반지름 분포의 하한은 절리군별 유효값을 사용한다. 모든 절리군에 동일한 전역 하한을 적용할 경우, 실제 반지름 유효 범위와 우도 기반 반지름 유효 범위가 불일치하여 k_r 추정에 체계적 편향이 발생할 수 있다. 절리군 k 의 유효 하한은 다음과 같이 정의한다.

$$r_{\min, k}^{\text{eff}} = \max(r_{\min}^{\text{global}}, r_{0, k}) \quad (\text{식 6.45})$$

여기서 $r_{0, k}$ 는 절리군별 기준 반지름 하한이다. 역법칙 분포는 정규화 상수와 꼬리부분 확률이 $r_{\min}$ 에 민감하므로, $r_{\min, k}^{\text{eff}}$ 는 암반균열망 생성 및 역산 단계에서 동일하게 유지한다. 이 값은 실제 현장 상황에 따라 조정 가능하다.

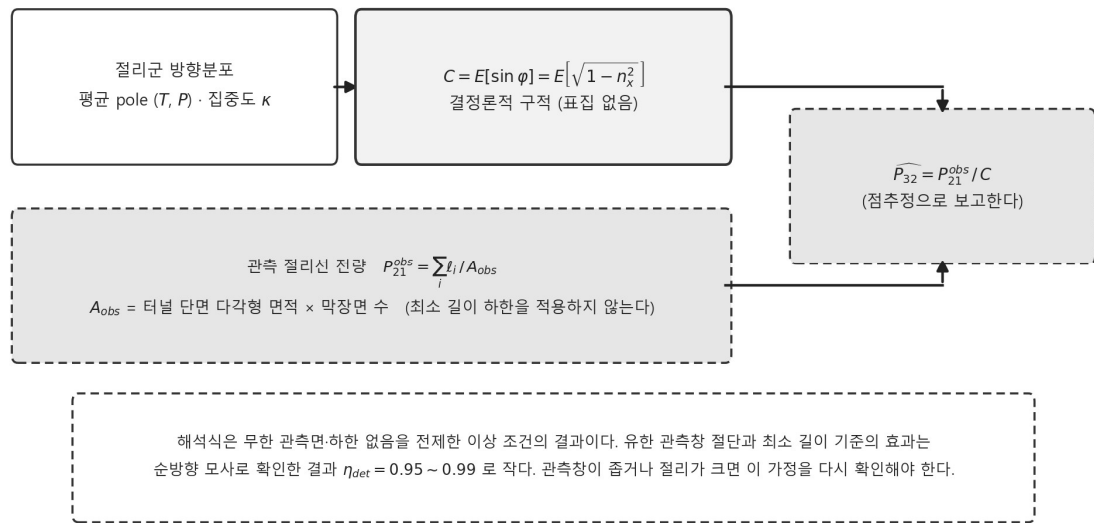
본 연구에서는 k_r 적합에 사용하는 적합 하한을 모든 절리군에 대해 $\ell_{\min, \text{fit}} = 0.5\text{m}$ 로 고정한다. 절리군별로 서로 다른 적합 하한을 선택하면 선택절차 자체가 추정 결과에 영향을 줄 수 있으며, 특히 벤치마크 참값을 참고하여 하한을 선택할 경우 검증의 독립성이 훼손된다. 따라서 적합 하한은 참값과 무관하게 사전에 고정하고, 합성 벤치마크의 참 k_r 은 최종 추정 결과의 사후 검증에만 사용한다. k_r 추정의 표본 불확실성은 절리군별 관측 절리선을 복원추출하는 bootstrap으로 평가한다. 각 bootstrap 표본에 일관된 적합 하한, 길이구간, 창·절단 커널 및 후보 격자를 적용하여 $\hat{k}_r$ 을 반복 추정하고, 추정값

의 분포로부터 신뢰구간을 산정한다.

사후예측 진단에서는 추정된 k_r 을 사용하여 식 6.37의 해석적 현길이 확률질량과 식 6.38의 창·절단 커널을 다시 결합하고, 생성된 가시길이와 절단등급 분포가 실제 관측된 (ℓ_{obs}, c) 분포를 재현하는지 비교한다. 이 진단은 단순히 k_r 의 수치적 최적성을 확인하는 절차가 아니라, 관측 연산자 A_W , 터널 단면 다각형 clipping, 절리선 면내 방향 분포, $\ell_{min,fit}$ 선택 및 절단등급 처리방식이 전체적으로 관측자료와 정합하는지를 평가하는 절차이다. 사후예측 분포가 관측분포와 뚜렷하게 어긋나는 경우에는 반지름 분포 가정, 관측창 모형, 방향 표집방식 또는 절단등급 분류방식을 재검토해야 한다.

3. 해석적 보정계수를 이용한 P_{32} 추정

막장면에서 직접 계산할 수 있는 값은 P_{32} 가 아니라, 관측면 단위 면적당 절리선 길이인 P_{21} 이다. 따라서 P_{32} 추정은 관측된 P_{21} 을 3차원 밀도로 환산하는 문제로 정의할 수 있다. 본 연구에서는 절리군의 방향분포와 막장면 법선의 상대 기하로부터 환산계수를 해석적으로 계산한다. 해석식은 난수 표집을 사용하지 않으므로 같은 방향분포를 입력하면 항상 동일한 값을 산출한다. 유한 관측창과 최소 길이 기준의 영향은 순방향 모사를 통해 별도로 검증한다.



<그림 6-9> P_{32} 보정계수 산정

3.1 $P_{21} - P_{32}$ 선형 관계

절리 중심이 공간적으로 균일한 Poisson 배치를 따르고, 방향 분포가 P_{32} 와 독립이라면, 관측면에서 기대되는 P_{21} 은 P_{32} 에 정비례한다. 즉 절리의 수밀도가 증가하면 관측되는 절리선 총길어도 같은 비율로 증가한다.

$$E[P_{21}|P_{32}] = CP_{32} \quad (\text{식 6.46})$$

여기서 C 는 $P_{32} = 1$ 일 때 기대되는 P_{21} 이다. 이 값은 절리군의 방향분포와 막장면 법선의 상대 기하에 의해 결정되는 보정계수이다. C 가 주어지면 관측값 P_{21}^{obs} 로부터 P_{32} 는 식 6.47을 이용해 역산될 수 있다.

$$\hat{P}_{32} = \frac{P_{21}^{\text{obs}}}{C} \quad (\text{식 6.47})$$

따라서 P_{32} 추정의 핵심은 절리군 방향분포에 대응하는 보정계수 C 를 산정하는 데 있다.

3.2 해석식 보정계수 C

막장면이 $x = \text{const}$ 인 평면이고 절리면과 막장면이 이루는 각이 φ 일 때, 반지름 r 인 균열 원판이 막장면과 교차할 수 있는 중심의 축방향 폭은 $2r\sin\varphi$ 이다. 절리면 단위 법선 벡터가 $\hat{\mathbf{n}} = (n_x, n_y, n_z)$ 로 주어지면, 막장면 법선이 터널 진행축 $\hat{\mathbf{e}}_x$ 와 일치하므로 다음 관계가 성립한다.

$$\sin\varphi = \sqrt{1 - n_x^2} \quad (\text{식 6.48})$$

절리 중심이 공간적으로 균일하게 분포하면 단위 P_{32} 당 기대 P_{21} 은 반지름 분포와 무관하게 방향분포에 대한 $\sin\varphi$ 의 기댓값으로 정리된다.

$$C = E[\sin\varphi] = E[\sqrt{1 - n_x^2}] \quad (\text{식 6.49})$$

막장면과 평행한 절리면은 $\sin\varphi$ 가 0에 가까워 막장면에 절리선을 거의 남기지 못하고, 막장면과 수직에 가까운 절리면은 $\sin\varphi$ 가 1에 가까워 P_{32} 에 비례하는 절리선 길이를 남긴다. C 는 이러한 교차효율을 절리군 방향분포에 대해 평균한 값이다. 교차 가능 폭은 r 에 비례하고, 교차 시 기대 현길어도 r 에 비례하는 반면 균열면적은 r^2 에 비례한다. 따라서 단위 균열면적 밀도 P_{32} 를 기준으로 정리하면 반지름 의존성이 상쇄되어 C 는 k_r 과 무관하다.

기댓값은 제 3절 1항에서 산정한 절리군별 평균 방향과 x 에 따른 방향분포에 대해 계산한다. 평균 pole과 터널축의 사잇각을 θ 라 하고 $\cos\theta = |\mu_x|$ 라 하면, Fisher 분포의 극각을 누적확률 변수 $t \in [0, 1]$ 로 변환한 함수는 다음과 같다(Fisher et al., 1987).

$$u(t) = 1 + \frac{\ln[t + (1-t)e^{-2x}]}{x} \quad (\text{식 6.50})$$

이에 따라 보정계수 C 는 다음의 이중 적분으로 계산된다.

$$C = \int_0^1 \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sqrt{1 - [u(t)\cos\Theta + \sqrt{1-u(t)^2} \sin\Theta \cos\psi] d\psi dt} \quad (\text{식 6.51})$$

식 6.51은 극각 방향에는 Gauss-Legendre 구적법을, 방위각 방향에는 사다리꼴 구적법을 적용하여 결정론적으로 계산한다(Davis and Rabinowitz, 1984). Gauss-Legendre 구적의 절점과 가중치는 Golub and Welsch(1969)의 알고리즘으로 산정하며, 본 연구에서는 극각 방향 128개 절점과 방위각 방향 256개 등간격 분할을 사용하였다.

3.3 관측 P_{21} 과 P_{32} 역산

관측 P_{21} 은 모든 막장면에서 관측된 절리선 가시 길이의 총합을 전체 관측 면적으로 나누어 계산한다. A_{obs} 는 제 2절 1.2에서 정의한 막장면 전체 관측면적을 사용한다. 관측 P_{21} 과 C 에는 동일한 관측면적 기준을 적용해야 하며, 서로 다른 면적 기준을 사용할 경우 그 차이가 P_{32} 추정에 영향을 미칠 수 있다. 식 6.49에서 C 는 길이 하한이 없는 전체 절리선을 전제로 하므로, P_{21}^{obs} 산정 시에도 최소 길이 기준을 적용하지 않으며, 최종 P_{32} 는 식 6.46에 따라 계산한다.

3.4 유한 관측장 효과의 검증

식 6.49의 해석식 보정계수는 무한 관측면과 길이 하한이 없는 이상적인 조건에서 유도된 결과이다. 실제 관측에서는 터널 단면 경계에 의한 절리선 절단과 최소 길이 기준이 개입하므로, 이러한 효과가 보정계수를 얼마나 변화시키는지 순방향 모사를 통해 별도로 검증한다.

검증 단계에서는 $P_{32} = 1$ 인 기준 암반균열망을 추정된 방향분포와 반지름 분포에 따라 생성한다. 이후 실제 자료와 동일한 터널 단면 다각형 절단 및 최소 길이 기준을 적용하여 가상 P_{21} 을 산정하고, 유한 관측조건을 반영한 보정계수 $C_{\ell_{\min}}$ 을 계산한다. 해석식 보정계수와 유한 관측조건 보정계수의 비를 다음과 같이 정의한다.

$$\eta_{\text{det}} = \frac{C_{\ell_{\min}}}{E[\sin\phi]} \quad (\text{식 6.52})$$

η_{det} 가 1에 가까우면 터널 단면 경계와 최소 길이 기준의 영향이 작아 해석식 $C = E[\sin\phi]$ 를 그대로 적용할 수 있다. 본 벤치마크에서는 절리균별 η_{det} 가 1에 가까웠으며, 해석식과 유한 관측조건 보정계수를 적용한 P_{32} 차이도 약 2% 이내로 나타났다. 따라서 본 연구에서는 해석식을 기본 환산계수로 사용하고, 순방향 모사는 해석식의 적용가능성을 확인하기 위한 검증 절차로 사용한다. 다만 관측장이 균열 크기에 비해 좁거나 최소 검출 길이가 큰 현장에서는 η_{det} 가 1에서 크게 벗어날 수 있으므로, 실제 현장자료에 적용할 때에는 동일한 검증을 반복해야 한다.

본 연구에서는 P_{32} 를 점추정값으로만 보고한다. 해석식 C 는 결정론적으로 계산되고 k_r

와 무관하므로, k_r 의 신뢰구간을 P_{32} 에 전파하지 않는다. 또한 P_{21}^{obs} 의 표본변동은 막장면 수와 절리선 수의 유한성에 의해 발생하지만, 별도의 재표집 절차 없이 산정한 구간은 실제 불확실성을 충분히 반영하지 못한다. 따라서 불완전한 신뢰구간 대신 점추정값과 유한 관측창 효과의 검증 결과를 함께 제시하였다.

4. Kaplan-Meier 진단

관측 절리선 중 절단등급 $c=1,2$ 인 절리선은 관측창 경계에서 잘린 값이므로, 이를 완전한 길이로 취급하면 길이 분포가 짧은 쪽으로 편향된다. 본 연구에서는 이를 점검하기 위해 Kaplan-Meier(KM) 생존곡선을 보조 진단으로 사용한다. KM 추정에서는 절단등급 $c=0$ 인 절리선만 완전 관측 사건으로 보고, $c=1,2$ 인 절리선은 해당 길이까지 관측된 우편향 자료로 처리한다. 길이 ℓ_i 에서 위험집합 크기를 n_i , 완전 관측 사건 수를 d_i 라 하면 KM 생존확률은 다음과 같다.

$$\hat{S}_{KM}(\ell) = \prod_{\ell_i \leq \ell} \left(1 - \frac{d_i}{n_i}\right) \quad (\text{식 6.53})$$

KM 곡선은 k_r 추정에는 사용하지 않는다. k_r 는 앞 절의 길이-절단등급 결합 우도로만 추정하며, KM 곡선은 관측 자료와 추정된 k_r 기반 사후예측 길이분포를 비교하는 보조 진단에만 사용한다.

제4절 관측 균열 연결 및 복원

1. 다중 막장면 절리선 연결

N 번째 막장면에서 관측된 절리선과 $N+1 \sim N+3$ 번째 막장면의 동일 절리군 절리선은 동일한 3차원 균열면이 굴진 방향을 따라 반복적으로 노출된 결과일 수 있다. 동일한 원판형 균열이 여러 막장면과 교차하면 각 막장면에서는 선분 형태의 절리선이 관측된다. 절리선 연결에는 제1절 3항에서 정의한 쌍별 하드 게이트와 군집 수준 수용검사를 적용한다. 먼저 절리군 일치, 법선 축각, 상호 공면거리 및 중심거리 조건을 모두 만족하는 절리선 쌍만 연결 후보 간선으로 생성한다. 각 조건의 정의와 임계값은 식 6.17, 6.18 및 제1절 3항의 설명을 따른다.

후보 간선은 상호 공면거리가 작은 순서로 처리하며, 새로운 절리선을 기존 연결군에 병합할 때마다 군집 전체의 기하학적 정합성을 다시 평가한다. 병합 후 전체 절리선 끝점에 대한 평면 적합 RMS 오차와 동일 막장면 단일 현 조건이 제 1절 3항의 수용기준을 모두 만족하는 경우에만 병합을 확정한다. 이 과정을 통해 쌍별 조건은 만족하지만 연결군 전체로는 하나의 평면을 형성하지 못하는 연쇄 연결을 방지한다.

모든 막장면에서 절리선이 관측될 필요는 없다. 균열이 특정 막장면과 교차하지 않거나, 교차하더라도 절리선이 짧아 전처리 단계에서 제외될 수 있기 때문이다. 따라서 서로 다른 막장면에서 관측된 두 개 이상의 절리선이 연결조건을 만족하면 하나의 관측 균열 연결군으로 확정한다. 어느 절리선과도 연결되지 않은 단독 절리선 역시 하나의 관측 균열

후보로 다루며, 이 경우 균열면의 방향은 해당 절리선에 제공된 법선벡터로 정의하고 반지름은 제5절의 절차로 결정한다.

2. 원판형 관측 균열 복원

연결이 확정된 절리선 집합은 하나의 관측 균열로 복원한다. 최종 복원 형상은 원판형 균열로 가정한다. 다만 연결성과 평면성을 평가하는 단계에서는 먼저 무한 평면을 적합하고, 이후 해당 평면 위에서 원판의 중심과 반지름을 결정한다. 사각형은 최종 균열 형상으로 사용하지 않으며, 후보 탐색이나 clipping 계산을 위한 보조 수단으로만 활용한다.

복원 절차는 다음과 같다.

첫째, 연결군에 포함된 절리선의 3차원 끝점을 이용하여 제1절 3항의 방법으로 공통 평면을 적합한다.

둘째, 해당 평면의 단위 법선벡터를 계산한다. 다만 연결군에 속한 절리선이 모두 하나의 막장면에서 관측된 경우에는 끝점이 전부 $x = \text{const}$ 인 평면 위에 놓여 특이값 분해가 막장면 자체를 반환하므로, 이때는 평면 적합 결과 대신 구성 절리선에 제공된 절리면 단위 법선벡터의 축성 평균을 균열면 법선으로 사용한다.

셋째, 절리선 끝점을 추정 평면의 2차원 좌표계로 투영한다.

넷째, 투영된 끝점 가운데 실제 균열 경계로 판정된 점을 이용하여 Kasa 최소제곱 원적합을 수행한다. 터널 단면 다각형 경계에서 절단된 끝점은 균열의 실제 가장자리가 아니므로 원 적합에서 제외한다.

다섯째, 적합된 원의 중심과 반지름을 3차원 좌표계로 변환하여 원판형 균열의 중심점과 반지름을 결정한다.

평면 위로 투영된 절리선 점을 $\vec{q}_i$, 원판 중심을 $\vec{c}$ 라 하면, 관측점들을 포함하기 위한 기본 반지름은 다음과 같이 정의한다.

$$r_{\text{obs}} = \max_i \|\vec{q}_i - \vec{c}\| \quad (\text{식 6.54})$$

여기서 r_{obs} 는 원 적합으로 추정된 반지름이 아니라, 관측된 절리선 점들을 포함하기 위해 필요한 최소 반지름이다. 관측 절리선으로부터 직접 확인할 수 있는 반지름의 하한은 관측된 최대 현길이의 절반으로 정의한다. 관측 절리선은 터널 단면 경계에서 잘린 현의 일부일 수 있으므로 실제 균열 반지름은 r_{obs} 보다 클 수 있다.

원 적합 결과는 다음 조건을 모두 만족할 때 직접 결정된 반지름으로 채택한다. 원 적합에 사용된 유효 균열 경계점이 3개 이상이어야 하고, 경계점이 적합 원의 중심을 기준으로 차지하는 호의 각도가 120° 이상이어야 한다. 또한 원 적합 잔차가 0.2m 이하이고 적합 반지름이 0.3m 이상이어야 한다.

이 조건을 만족하지 못하면 관측자료만으로 원의 중심과 반지름을 안정적으로 결정하기

어렵다고 판단한다. 제5절에서 정의하는 축소추정 또는 하한값 부여 절차로 전달한다. 최종 반지름은 r_{obs} 보다 작을 수 없으며, 절리군별 유효 반지름 범위 $[r_{\text{min},k}^{\text{eff}}, r_{\text{max}}]$ 안에 있어야 한다. 반지름의 물리적 타당성은 절리선의 경계 접촉 유형과 제3절에서 역산한 절리군별 반지름 분포를 함께 고려하여 확인한다. 특히 경계에서 절단된 절리선이 많은 경우에는 관측 길이만으로 반지름이 과소평가될 수 있으므로, 제3절의 유한 관측창 검증 결과와 비교하여 복원 결과의 일관성을 점검한다.

제5절 가상 암반균열망 생성

1. 생성 영역 구분

모든 관측 절리선을 동일한 신뢰도로 원판형 균열로 복원할 수 있는 것은 아니다. 관측 절리선의 개수, 연결 품질, 평면성 오차, 절단 정도, 반지름 타당성에 따라 복원 가능한 정보량이 달라진다. 특히 복원에서 가장 취약한 정보는 반지름이다. 균열의 평면과 방향은 연결된 절리선 점들로부터 비교적 안정적으로 결정되는 반면, 반지름은 균열의 원형 가장자리가 관측창에 드러났을 때에만 직접 측정할 수 있기 때문이다. 따라서 본 연구에서는 관측 균열 복원을 반지름 정보량에 따라 결정론-반결정론-확률의 3계층으로 구분한다.

첫째, 결정론 복원 계층은 연결된 절리선 집합으로부터 평면·중심점·반지름·단위 법선 벡터를 모두 산정하여 원판형 균열을 확정하는 경우이다. 반지름을 확정하는 방식은 다시 두 가지로 나뉘며, 근거의 강도가 서로 다르다.

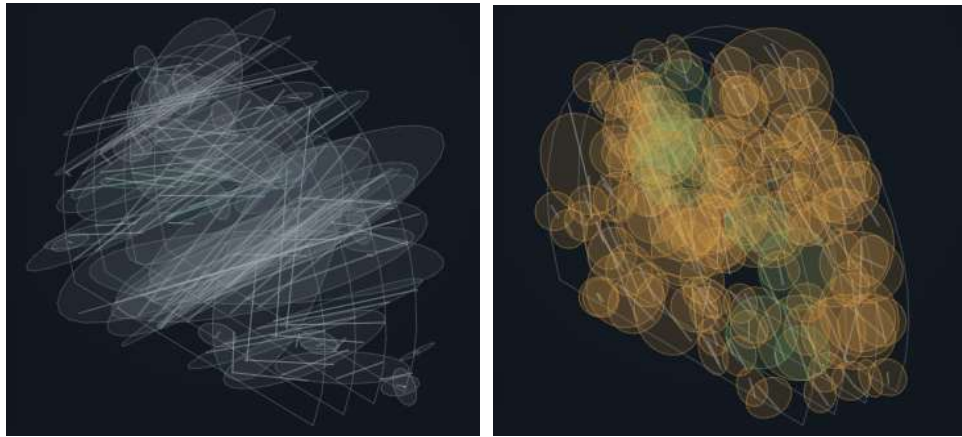
(가) 직접 결정(determined)

제4절 2항에서 정의한 원 적합 수용기준을 모두 만족하여 반지름을 직접 추정한 경우이다. 원 적합에 사용된 균열 경계점의 개수, 원주 피복각, 적합 잔차 및 최소 적합 반지름 조건을 모두 통과하면 원 적합으로 얻은 중심점과 반지름을 그대로 채택한다. 세 가지 반지름 결정 방식 중 관측 근거의 신뢰도가 가장 높다.

(나) 축소추정(shrinkage)

경계가 충분히 드러나지 않아 원을 적합할 수 없는 경우로, 실제 복원 대상의 대부분을 차지한다. 이때 관측으로부터 얻을 수 있는 것은 적어도 이 정도 이상이라는 반지름 하한이다. 그러나 이 하한을 그대로 반지름으로 쓰면 반지름이 체계적으로 과소평가된다. 관측된 현은 균열의 지름이 아니라 임의의 위치에서 잘린 현이기 때문이다. 따라서 관측 하한과 제3절에서 역산한 해당 절리군의 k_r 과 유효 반지름 범위를 결합하여 경험적 베이지 축소추정으로 반지름의 사후평균을 계산한다. 이는 개별 관측만으로 결정하기 어려운 반지름을 절리군의 모집단 정보로 보정하는 방식이며, 통계적으로 추정된 반지름에 해당한다.

연결군이 하나의 절리선으로만 구성된 경우에도 해당 절리군의 k_r 가 확보되어 있으면 축소추정을 적용한다. 따라서 단독 절리선이라는 이유만으로 반지름을 미확정 상태로 분류하지 않는다.



<그림 6-10> Laxemar set 4(좌), 5(우) 복원 균열. 초록색 원판은 determined, 주황색 원판은 shrinkage, 흰색은 lower bound에 해당.

두 방식 모두 반지름이 확정되므로 최종적으로 원판형 균열로 채택된다. 다만 (가)는 관측으로 측정된 값이고 (나)는 모집단 분포로 보정된 추정값이라는 점에서 근거의 성격이 다르므로, 복원 결과에는 radius_status(determined / shrinkage)를 함께 기록하여 그림 6-10와 같이 후속 해석에서 신뢰도를 구분할 수 있도록 하였다.

둘째, 반결정론 계층은 방향과 위치는 제약되지만 반지름을 뒷받침할 모집단 정보가 없는 경우이다. 원 적합 수용기준을 만족하지 못하고 해당 절리군의 k_r 도 확보되지 않아 축소추정을 적용할 수 없는 경우에만 lower_bound로 분류한다. 이 경우 관측자료로부터 확인되는 하한값만 반지름으로 부여하고, 해당 값이 직접 측정되거나 통계적으로 추정된 반지름이 아님을 명시한다. 단일 막장면에서 관측되었거나 절리선 수가 적다는 사실 자체는 lower_bound 판정 기준으로 사용하지 않는다. 유효한 k_r 이 존재하면 이러한 절리선도 축소추정 계층으로 처리한다.

셋째, 확률 보완 계층은 관측창에 직접 나타나지 않은 미관측 영역의 균열을 대상으로 한다. 이 영역에서는 앞 절에서 역산한 절리군별 방향 분포, k_r , P_{32} 를 사용하여 원판형 균열을 확률적으로 생성한다. 단, 이미 관측된 막장면에서 검출 가능했어야 하는 균열은 조건부 생성 단계에서 제거하여, 생성된 암반균열망이 관측자료와 모순되지 않도록 한다.

세 가지 계층과 반지름 결정 방식은 표 6-3과 같이 정리된다.

<표6-3> 반지름 정보량에 따른 관측 균열 복원 계층

계층	반지름 근거	설명	개수
결정론	determined	경계점 원 적합	48
결정론	shrinkage	관측 하한+절리군 k_r -경험적 베이지 사후평균	329
반결정론	lower_bound	하한값만 부여	41
확률	-	역산된 파라미터로 확률적 생성	-

실제 검증 사례에서는 총 418개의 관측 균열 가운데 직접 결정 방식이 48개, 축소추정 방식이 329개, 하한값 부여 방식이 41개로 나타났다. 축소추정 방식은 전체의 약 79%를

차지하므로, 관측 하한과 절리군 반지름 분포를 결합하는 축소추정의 품질이 최종 복원 균열망의 크기 분포에 큰 영향을 미친다. 하한값 부여 균열 41개는 모두 역법칙 반지름 지수 k_r 를 적용하지 않는 Set 4에 해당한다.

최종 암반균열망은 결정론적으로 복원된 관측 균열, 방향만 제한된 반결정론 균열, 확률적으로 생성된 미관측 균열을 하나의 자료구조로 통합하여 구성한다.

2. 조건부 미관측 영역 암반균열망 생성: remove-and-resample

관측 절리선으로부터 복원된 관측 균열과 역산된 절리군별 통계 파라미터로 생성한 미관측 균열을 결합하여 조건부 암반균열망을 구성한다. 다만 확률적으로 생성된 균열이 이미 관측이 완료된 막장면에서 검출 가능한 절리선을 형성하면 실제 관측자료와 모순되므로 해당 균열을 제거한다. 이를 remove-and-resample 조건화라 정의한다.

미관측 균열의 생성은 해석 영역 전체가 아니라 관측 막장면의 전방과 주변을 포함하는 국소 생성 영역으로 제한한다. 생성 영역은 관측 막장면, 터널 단면 다각형 및 후속 블록 안정성 해석에 필요한 굴진 전방 영역을 포함하는 직육면체로 설정한다. 생성할 균열 개수는 제 1절 2.1.5의 $P_{32} - P_{30}$ 변환 관계를 이용하여 산정하고, 각 균열의 반지름, 중심점 및 방향은 절리군별 k_r , P_{32} , 평균 방향 및 x 에 따라 표집한다.

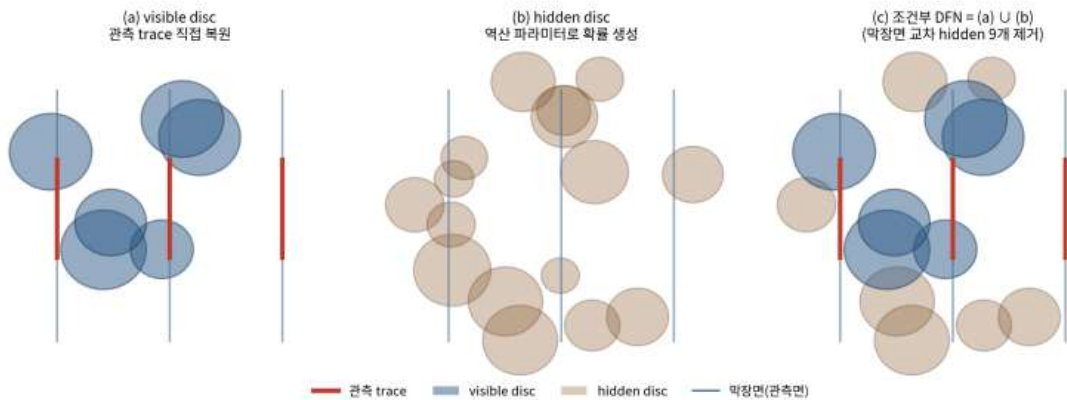
생성된 후보 균열은 기존 관측 막장면과의 교차 여부를 검사한다. 후보 균열이 관측 막장면과 교차하면 교선을 터널 단면 다각형으로 절단하고, 실제 자료와 동일한 경계 접촉 및 검출 기준을 적용한다. 검출 기준을 만족하는 후보는 제거하며, 제거된 자리는 새로운 확률 균열로 다시 채우지 않는다. 반대로 관측 막장면과 교차하지 않거나 관측조건에서 검출되지 않는 균열은 미관측 균열로 유지한다.

국소 생성에서는 반지름 상한을 별도로 설정한다. 전체 암반균열망 생성에 사용한 $r_{\max}$ 를 그대로 적용하면 생성 영역보다 현저히 큰 균열이 표집되어 국소 균열망의 밀도와 연결성을 과도하게 지배할 수 있다. 따라서 국소 반지름 상한은 전체 상한 $r_{\max}$, 생성 영역의 대표 길이 및 후속 블록 해석에서 관심을 두는 균열 규모를 함께 고려하여 정한다. 다만 상한을 지나치게 낮추면 큰 균열의 기여가 제거되어 P_{32} 와 연결성이 왜곡될 수 있으므로, 상한 변화에 따른 생성 균열 수와 면적밀도를 함께 확인한다.

미관측 균열의 방향은 합성 벤치마크의 참 방향정보를 사용하지 않고, 제4절에서 복원한 관측 균열의 단위 법선벡터로부터 절리군별 평균 방향과 x 를 산정하여 표집한다. 산정 절차는 제3절 1항과 동일하며, 반구 정렬 후 합성벡터를 구하고 식 6.27로 x 를 계산한다. 입력이 되는 법선벡터는 두 경우 모두 제 5장에서 제공된 절리면 단위 법선벡터이며, 집계 단위만 다르다.

제3절 1항은 절리선 단위로 집계하는 반면 여기서는 균열 단위로 집계한다. 하나의 균열이 여러 막장면을 관통하면 동일한 방향이 절리선 수만큼 반복 집계되는데, 여러 막장면을 관통하는 균열은 상대적으로 크고 막장면과 가파르게 만나는 균열이므로 절리선 단위 집계는 방향 분포를 그쪽으로 치우치게 한다. 복원 단계에서 동일 균열의 절리선이 하나로 묶이므로, 복원 결과를 이용하면 이 중복 집계를 제거할 수 있다. 다만 방향 추정

은 복원보다 앞 단계에서 수행되어야 하므로 제3절 1항 자체를 균열 단위로 대체할 수는 없다. 본 벤치마크에서는 제5장 방향정보가 오차 없이 제공되므로 두 집계 방식의 차이가 중복 집계 효과만으로 나타난다. 실제 현장에서는 방향 측정오차가 함께 개입하며, 다만 관측 균열은 평면 적합 과정에서 오차가 일부 평균화되는 반면 단독 관측 균열은 그렇지 않으므로, 두 집계 방식의 우열은 현장 자료에서 다시 확인할 필요가 있다. 이에 따라 조건부 생성 단계는 실제 현장 적용과 동일하게 역산 및 복원 결과만을 입력으로 사용한다. 최종 조건부 암반균열망은 관측 균열 $\cup$ 미관측 균열로 정의된다.



<그림 6-11> 조건부 암반균열망 생성 예시

3. 3D 시각화 및 데이터 출력

앞 단계에서 생성된 조건부 암반균열망 자료를 검토 가능한 형태로 시각화하고, 후속 블록·안정성 해석 모듈에서 사용할 수 있는 입력자료 형식으로 정리하는 단계이다. 따라서 해당 모듈은 크게 두 기능을 수행한다. 첫째, 복원 균열과 가상 생성 균열의 공간 배치, 절리균열 방향성, 터널 및 막장면과의 교차 관계를 3차원으로 확인한다. 둘째, 동일한 균열 원판 자료를 안정성 해석 모듈 입력 형식으로 내보낸다(표 6-4).

<표 6-4> 안정성 해석 모듈 입력 자료 형식

항목	변수명	설명
균열 id	fracture_id	개별 균열의 고유 번호
절리군 id	set_id	해당 균열이 속한 절리군 번호
생성 구분	source_type	균열 생성 유형 분류
중심점	cx, cy, cz	원판 중심점
원판 반지름	radius	균열 원판의 반지름
법선 벡터	nx, ny, nz	균열면 단위 법선 벡터
반지름 근거	radius_status	determined, shrinkage, lower_bound 중 하나 (관측 균열에만 적용)

source_type은 균열이 관측자료로부터 복원되었는지 또는 미관측 영역에 확률적으로 생성되었는지를 구분한다. radius_status는 관측 복원 균열의 반지름 결정 근거를 나타

내며, 확률 생성 균열에는 적용하지 않는다.

제6절 검증 - Laxemar 벤치마크

1. 검증 설계

본 절에서는 제안한 절리 통계 역산 및 조건부 암반균열망 생성 로직의 정합성을 확인하기 위해 Laxemar 합성 벤치마크를 사용한다. Laxemar 벤치마크는 참값이 알려진 절리 군별 DFN 파라미터를 이용하여 3차원 암반균열망을 먼저 생성한 뒤, 막장면을 $x = \text{const}$ 인 평면으로, 관측창을 터널 단면 다각형으로 이상화하여 절리선 자료를 생성하는 방식으로 구성한다.

검증에는 $x = 0, 1, 2, 3\text{m}$ 에 배치된 4개의 막장면을 사용한다. 생성된 균열 원판을 각 막장면과 교차시키고, 형성된 교선을 터널 단면 다각형으로 절단하여 막장면별 2차원 절리선 데이터셋을 생성한다. 이후 절리선 자료, 절리군 식별정보 및 절리면 단위 법선벡터만을 역산 파이프라인에 입력하여 절리군별 평균 방향, α , k_r , P_{32} 를 추정한다.

참값은 오직 사후 검증에만 사용한다. 이는 실제 현장 자료에서는 참값을 알 수 없으므로, 추정기가 특정 벤치마크에 맞추어 보정되지 않도록 하기 위한 설계 원칙이다. 모든 절리군에는 동일한 추정 절차와 수용기준을 적용하며, 특정 절리군의 결과를 개선하기 위한 별도의 경험적 보정계수는 사용하지 않는다. Laxemar 절리군 중 Set 4는 반지름 분포가 역법칙이 아니라 지수분포로 정의되어 있으므로, 본 절의 k_r 및 P_{32} 역산 검증 대상에서는 제외한다. 따라서 최종 비교는 역법칙 반지름 분포를 갖는 Set 1, Set 2, Set 3, Set 5를 대상으로 수행한다(Munier, 2006).

2. 역산 결과

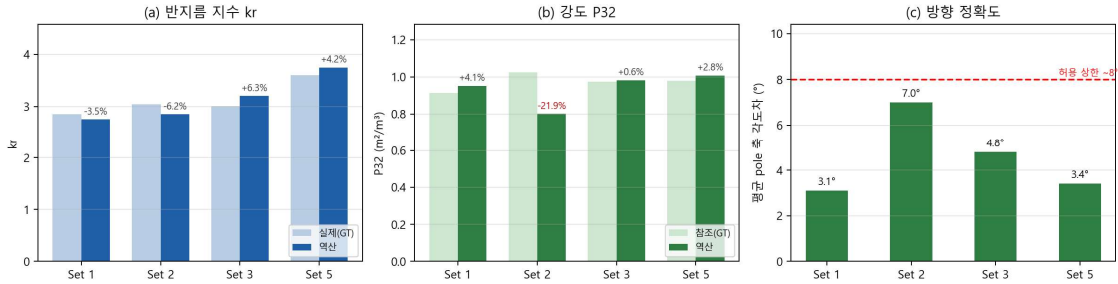
절리군별 최종 역산 결과는 표 6-5와 같다.

<표 6-5> 절리군별 암반균열망 파라미터 역산 결과

절리군 번호	절리선 수	trend•plunge 참값 [역산]	α 참값 [α 역산값]	k_r 참값 / k_r 역산 [95% 신뢰구간]	P_{32} 참값 [역산 P_{32}]
1	170	338.1° 4.5° [340.3° 6.7°]	13.06 [14.28]	2.85 / 2.75(-3.5%) [2.52, 3.03]	0.914 [0.952]
2	39	100.4° 0.2° [107.3° -1.0°]	19.62 [16.19]	3.04 / 2.85(-6.2%) [2.42, 4.08]	1.026 [0.801]
3	132	212.9° 0.9° [208.3° 2.1°]	10.46 [9.94]	3.01 / 3.20(+6.3%) [2.90, 3.70]	0.975 [0.981]
5	171	243.0° 24.4° [239.6° 25.7°]	23.52 [26.48]	3.60 / 3.75(+4.2%) [3.30, 4.23]	0.980 [1.007]

네 절리군의 평균 축 각도차는 4.6°이며, α , k_r 및 P_{32} 의 평균 절대오차는 각각 11.1%, 5.0% 및 7.4%이다. Set 2를 제외한 P_{32} 평균 절대오차는 2.5%이다. 모든 절리군의 k_r

추정 결과는 채택등급으로 판정되었다. 표 6-5의 절리선 수는 전처리를 통과한 전체 절리선 개수이다. k_r 적합에는 이 중 적합 하한 $\ell_{\min, \text{fit}} = 0.5\text{m}$ 이상인 절리선만 사용하였으며, 절리군별 적합 표본 수는 각각 144개, 33개, 118개 및 141개이다. k_r 의 신뢰구간은 절리선 재표집 bootstrap의 백분위로 산정하였다. C 는 제3절 3항에서 정의한 해석식 $E[\sin\phi]$ 를 역산된 절리군 방향분포에 대해 계산한 값으로, 절리군별로 각각 0.828, 0.314, 0.789, 0.597이다.



<그림 6-12> 벤치마크 - 역산 비교

본 연구에서는 반지름 역산 및 P_{32} 보정 과정에서 분석 대상 균열의 최소 반지름을 $r_{\min} = 0.5\text{m}$ 로 설정하였다. 따라서 Laxemar 원표에 제시된 P_{32} 를 그대로 비교 기준으로 사용할 수 없다. Munier(2006)에서 Laxemar 원표의 P_{32} 는 각 절리군의 원래 반지름 하한 $r_{0,k}$ 이상에 대해 정의된 전체 면적강도인 반면, 본 연구의 역산 결과는 $r \geq 0.5\text{m}$ 조건을 만족하는 균열만을 대상으로 한 면적강도이기 때문이다.

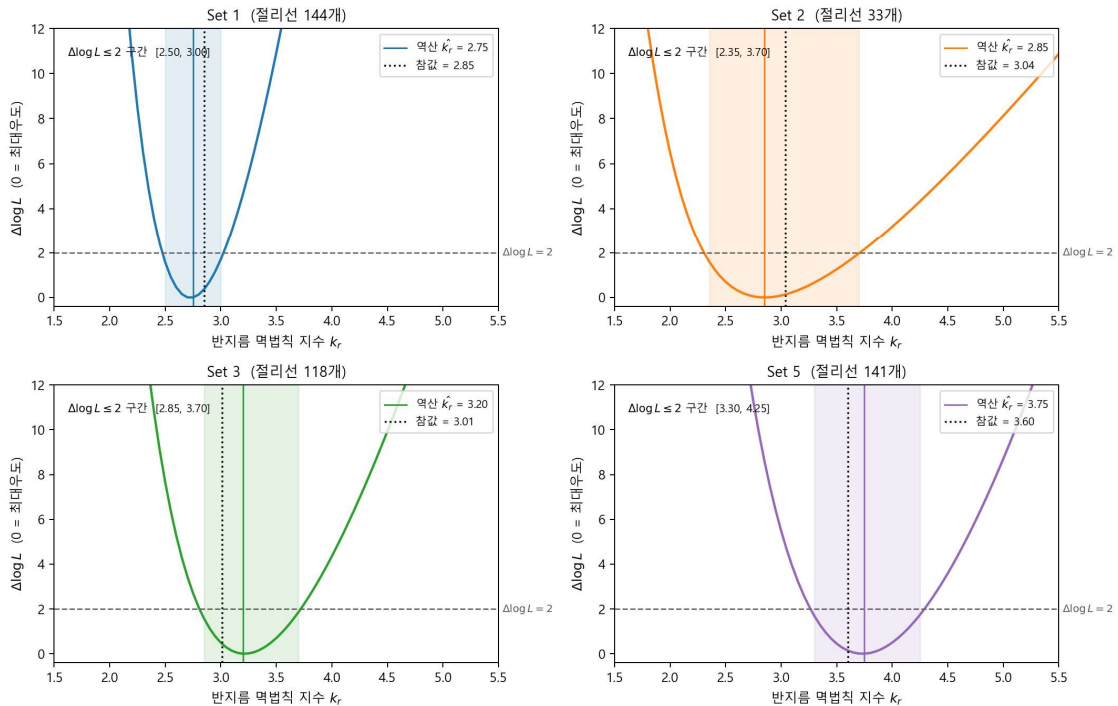
따라서 본 연구에서는 원표의 $P_{32,k}^{\text{Lax}}$ 를 그대로 참값으로 사용하지 않고, 분석 하한을 반영한 유효 밀도 $P_{32,k}^{\text{eff}}$ 를 기준값으로 사용하였다. 절리군 k 의 유효 반지름 하한은 다음과 같이 정의한다.

$$r_{\min,k}^{\text{eff}} = \max(0.5, r_{0,k}) \quad (\text{식 6.55})$$

$r_{\min,k}^{\text{eff}}$ 이상에 해당하는 유효 P_{32} 는 전체 균열 면적 중 분석 대상 반지름 구간이 차지하는 면적 비율을 곱하여 계산한다.

$$P_{32,k}^{\text{eff}} = P_{32,k}^{\text{Lax}} \frac{\int_{r_{\min,k}^{\text{eff}}}^{r_{\max}} \pi r^2 f_R(r) dr}{\int_{r_{0,k}}^{r_{\max}} \pi r^2 f_R(r) dr}, (r_{\max} = 250\text{m}) \quad (\text{식 6.56})$$

따라서 $r_{0,k} \geq 0.5\text{m}$ 인 절리군은 $r_{\min,k}^{\text{eff}} = r_{0,k}$ 가 되어 Laxemar 원표의 P_{32} 와 유효 P_{32} 가 동일하다. 반면 $r_{0,k} < 0.5\text{m}$ 인 절리군은 0.5m 보다 작은 균열의 면적 기여분이 제외되므로, 유효 P_{32} 는 원표의 P_{32} 보다 작아진다.



<그림 6-13> 절리군별 k_r 프로파일 우도

프로파일 우도의 지지구간은 우도곡선의 식별성을 나타내며, 표 6-5의 bootstrap 신뢰 구간과는 산정 방법과 해석이 다르다. 따라서 두 구간은 각각 ‘지지구간’과 ‘신뢰구간’으로 구분하여 표기한다.

3. 해석 및 잔여 불일치

방향성은 전 절리군에서 축 각도차 3.1~7.0°로 회수되었다. α 의 오차는 5.0~17.5%로 나타났다으며, 절리군별 집중도의 상대적인 크기 순서는 대체로 보존되었다. 방향과 α 의 잔여 오차는 제한된 절리선 표본으로부터 방향분포를 추정하는 과정에서 발생한 표본변동의 영향으로 해석된다.

k_r 의 오차는 -6.2 ~ +6.3%이며, 네 절리군 모두 참값이 bootstrap 95% 신뢰구간에 포함되었다. 정확도가 종전 결과보다 개선된 주요 원인은 관측창 기준을 통일한 데 있다. 종전에는 모형 절리선을 터널 단면 다각형으로 절단한 반면 관측 절리선은 이산화된 격자 경계로 절단하여 두 관측조건이 일치하지 않았다. 관측창을 터널 단면 다각형 자체로 정의함으로써 이러한 기하학적 불일치를 제거하였다. 관측창을 삼각형 격자로 이산화할 경우 격자 간격 0.2, 0.1 및 0.05 m에서 실제 단면 다각형 대비 면적 오차가 각각 -3.85%, -1.97% 및 -0.94% 발생하였다. 따라서 관측자료와 수치 모사자료가 동일한 다각형 관측창을 사용하도록 수정한 것은 관측면적뿐 아니라 절리선 clipping 조건을 일치시키는 데 필요하다.

P_{32} 는 해석식 보정계수 $C = E[\sin\phi]$ 을 적용하여 역산하였다. Set 1, Set 3 및 Set 5의 오차는 +0.6 ~ +4.1%로 작았으나, Set 2에서는 -21.9%의 과소추정이 발생하였다. Set 2는 절리선 수가 39개로 가장 적고 방향 교차효율도 $C = 0.314$ 로 가장 낮다. 따라서 제한

된 막장면에서 실제로 표집된 P_{21} 의 변동이 다른 절리군보다 크게 나타난 것으로 해석된다.

유한 관측창과 최소 길이 기준이 해석식 보정계수에 미치는 영향은 순방향 모사를 통해 별도로 검증하였다. 절리군별 η_{det} 는 약 0.95~0.99로 1에 가까웠으며, 유한 관측조건 보정계수 $C_{\ell_{min}}$ 을 적용한 결과와 해석식 결과의 P_{32} 차이는 모든 절리군에서 약 2% 이내였다. 이에 따라 본 벤치마크 조건에서는 해석식 $C=E[\sin\phi]$ 을 기본 환산계수로 사용하는 것이 타당한 것으로 판단하였다.

4. 검증의 의의와 한계

본 검증의 의의는 세 가지이다. 첫째, 제안한 파이프라인이 합성 암반균열망 생성, 막장면 교차, 절리선 추출, 통계 역산, 참값 비교로 이어지는 전체 순방향-역방향 구조에서 일관되게 작동함을 확인하였다. 둘째, k_r , P_{32} 를 별도 경험식으로 환산하지 않고, 관측창 기하를 명시적으로 반영한 통계 모형으로 일관되게 추정할 수 있음을 보였다. 셋째, 참값을 추정 과정에 사용하지 않고 사후 검증에만 사용함으로써 실제 현장 적용 조건과 유사한 검증 구조를 유지하였다.

적합 하한 $\ell_{min,fit}$ 도 참값과 대조하여 절리군별로 선택하지 않고 모든 절리군에 0.5m를 공통 적용하였다. 따라서 제시된 k_r 정확도는 참값을 알 수 없는 현장자료에 적용할 수 있는 추정 절차에서 얻어진 결과이다.

다만 본 검증은 합성 환경에서 수행되었으므로 몇 가지 한계를 가진다. 첫째, 절리군 라벨, 터널 단면 형상 및 절리면 단위 법선벡터가 통제된 입력으로 제공되므로, 실제 현장 자료에서 발생하는 절리군 분류 오류, 절리선 누락, 위치 측정오차 및 방향 측정오차를 충분히 반영하지 않는다. 둘째, 분석 시 막장면 수가 4개로 제한되어 있어 절리군별 P_{21} 변동성이 완전히 평균화되지 않는다. 셋째, Set 4와 같이 먹법칙이 아닌 반지름 분포를 갖는 절리군은 현재 k_r 기반 검증에서 제외하였다.

제7절 민감도 분석

역산 파이프라인의 강건성을 세 축 - (1) 암반균열망 난수 시드, (2) 막장면 굴착 간격, (3) 터널 굴착 각도 - 으로 평가하였다. 각 시나리오마다 동일 파이프라인을 반복 실행하고, 절리군 별 3개의 추정치(κ , k_r , P_{32})를 참값과 비교하였다.

<표 6-6> 민감도 분석 대상

지표	Laxemar 벤치마크 참값 (Set 1/2/3/5)
κ	13.06 / 19.62 / 10.46 / 23.52
k_r	2.85 / 3.04 / 3.01 / 3.60
P_{32}	0.914 / 1.026 / 0.975 / 0.98

평가 항목은 산포 지표 CV, 참값 대비 계통적 차이인 bias 총 두 가지이며, 각각 아래와 같이 정의된다.

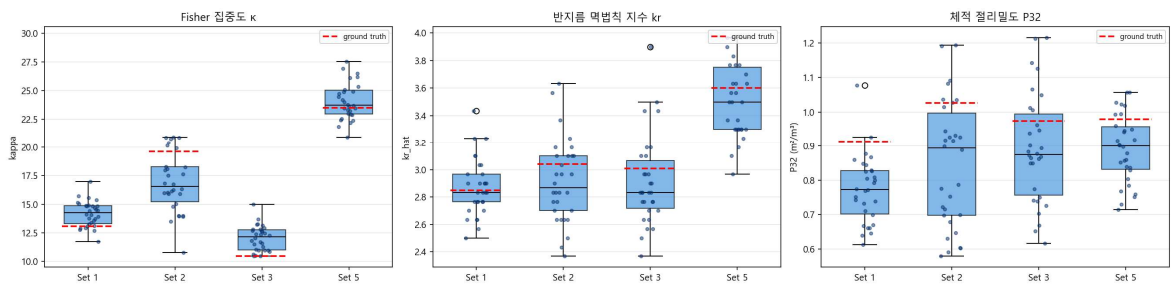
$$CV(\%) = \frac{\text{표준편차}}{\text{평균}} \times 100$$

(식 6.57)

$$\text{bias}(\%) = \frac{\text{추정값} - \text{참값}}{\text{참값}} \times 100$$

1. 암반균열망 시드 민감도

해당 민감도 분석의 목적은 동일한 절리군 통계 파라미터를 사용하더라도 개별 균열 실현(realization)이 달라질 때 역산 결과가 어느 정도 변동하는지를 평가하는 것이다. 이를 위해 터널 방위각은 $\theta = 0^\circ$, 막장면 개수는 4개로 고정하고, 난수 시드만 30개 변경하여 동일한 역산 절차를 반복하였다. 결과는 그림 6-14, 표 6-7과 같다.



<그림 6-14> 무작위 시드 30개에 대한 절리군 별 파라미터

<표 6-7> 암반균열망 시드 변화에 따른 추정값 변동계수 및 오차

지표	Set 1	Set 2	Set 3	Set 5
κ -CV/편향	7.8% / +8.5%	15.2%/ -13.7%	9.1% / +15.0%	7.6% / +2.9%
k_r -CV/편향	7.2% / +0.7%	10.3%/ -4.1%	11.1%/ -3.2%	7.7% / -2.3%
P_{32} -CV/편향	12.6%/ -15.3%	21.4%/ -17.1%	17.7%/ -8.5%	10.9%/ -8.9%

k_r 의 편향은 $-4.1 \sim +0.7\%$ 이고 변동계수는 $7.2 \sim 11.1\%$ 로, 세 파라미터 중 참값에 대한 편향이 가장 작았다. 이 결과는 모든 절리군에 적합 하한 $\ell_{\min, \text{fit}} = 0.5\text{m}$ 를 공통 적용하고, 참값을 파라미터 선택에 사용하지 않은 조건에서 얻어졌다. 따라서 하이브리드 우도 기반 k_r 추정기는 개별 균열의 공간적 실현이 달라지더라도 비교적 안정적인 결과를 산출하는 것으로 판단된다.

κ 는 Set 1과 Set 3에서 각각 $+8.5\%$ 와 $+15.0\%$ 과대추정되었고, Set 2에서는 -13.7% 과소추정되었다. Set 5의 편향은 $+2.9\%$ 로 가장 작았다. 이는 동일한 방향분포에서 생성된 암반균열망이라도 실제 막장면과 교차하여 관측되는 절리면의 방향 표본이 실현별로 달라지기 때문이다.

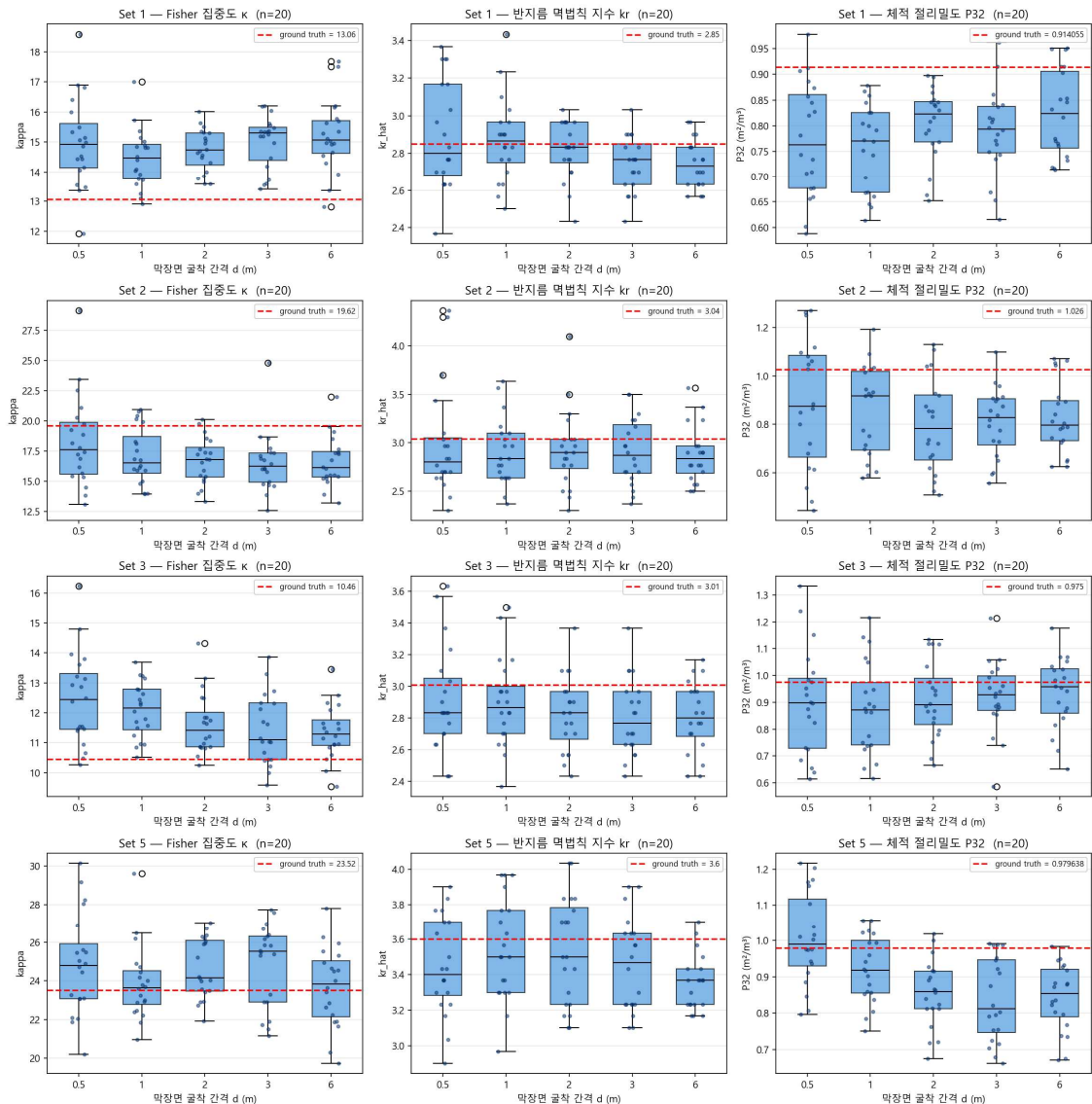
P_{32} 는 전 절리군에서 $-8.5 \sim -17.1\%$ 의 과소 편향을 나타냈으며, 변동계수는 $10.9 \sim 21.4\%$ 였다. P_{32} 는 해석식 보정계수와 관측 P_{21} 의 비로 계산되므로, 개별 실현에서 막장면과 교차한 절리선 총길이의 변동이 직접 전달된다. 특히 Set 2는 관측 절리선 수와 막장면 교차효율이 가장 낮아 P_{32} 의 변동계수가 21.4% 로 가장 크게 나타났다.

2. 막장면 굴착 간격 민감도

막장면 굴착 간격 민감도 분석은 동일한 암반균열망을 서로 다른 간격으로 관측할 때 역산 파라미터가 얼마나 달라지는지를 평가하기 위해 수행하였다. 터널 굴착 각도와 절리군 통계 파라미터는 고정하고, 막장면 간격을 다음과 같이 변화시켰다.

$$d \in \{0.5, 1, 2, 3, 6\}m \quad (\text{식 6.58})$$

각 간격 조건에서 20개의 암반균열망 실현을 생성하여 총 100회의 역산을 수행하였다. 간격별 평균 추정값을 계산한 뒤, 이 평균값 사이의 변동계수를 이용하여 굴착 간격의 영향을 평가하였다.



<그림 6-15> 막장면 굴착 간격 d 에 대한 절리군 별 κ , k_r , P_{32}

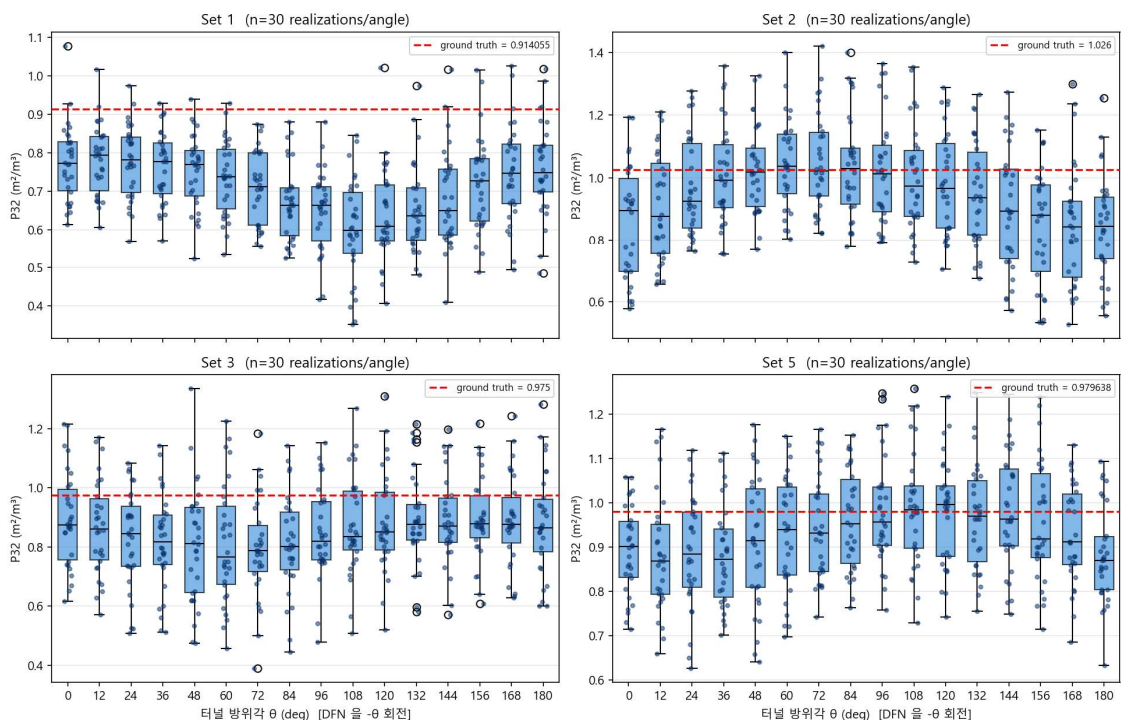
<표 6-8> 막장면 굴착 간격 변화에 따른 추정값 변동계수

지표	Set 1	Set 2	Set 3	Set 5
χ -CV/bias	1.7%/+13.9%	3.8%/-13.1%	3.6%/+12.7%	2.0%/+3.6%
k_y -CV/bias	2.2%/-1.3%	1.3%/-4.0%	1.6%/-5.3%	1.9%/-3.7%
P_{32} -CV/bias	3.0%/-13.7%	3.9%/-18.8%	2.2%/-6.8%	7.2%/-8.9%

굴착 간격 변화에 따른 변동계수는 전체적으로 1.3~7.2%로 나타났다. 이는 시드 민감도에서 확인된 7.2~21.4%보다 뚜렷하게 작은 수준이다. 따라서 본 분석 범위에서는 막장면 간격 자체보다 개별 암반균열망의 공간적 실현이 역산결과의 변동에 더 큰 영향을 미치는 것으로 판단된다. 간격의 체계적 영향은 제한적이다. 다만 가장 좁은 간격(0.5 m)에서는 같은 균열이 인접 막장면에 반복 관측되어 절리선이 상관되므로 실현 간 산포가 가장 크게 나타나며, 간격이 균열 크기 규모(약 2 m 이상)로 벌어지면 산포가 수렴한다. 이는 좁은 간격의 다수 막장면이 독립 표본을 비례적으로 늘려 주지는 않음을 뜻한다.

3. 터널 굴착 각도에 대한 민감도

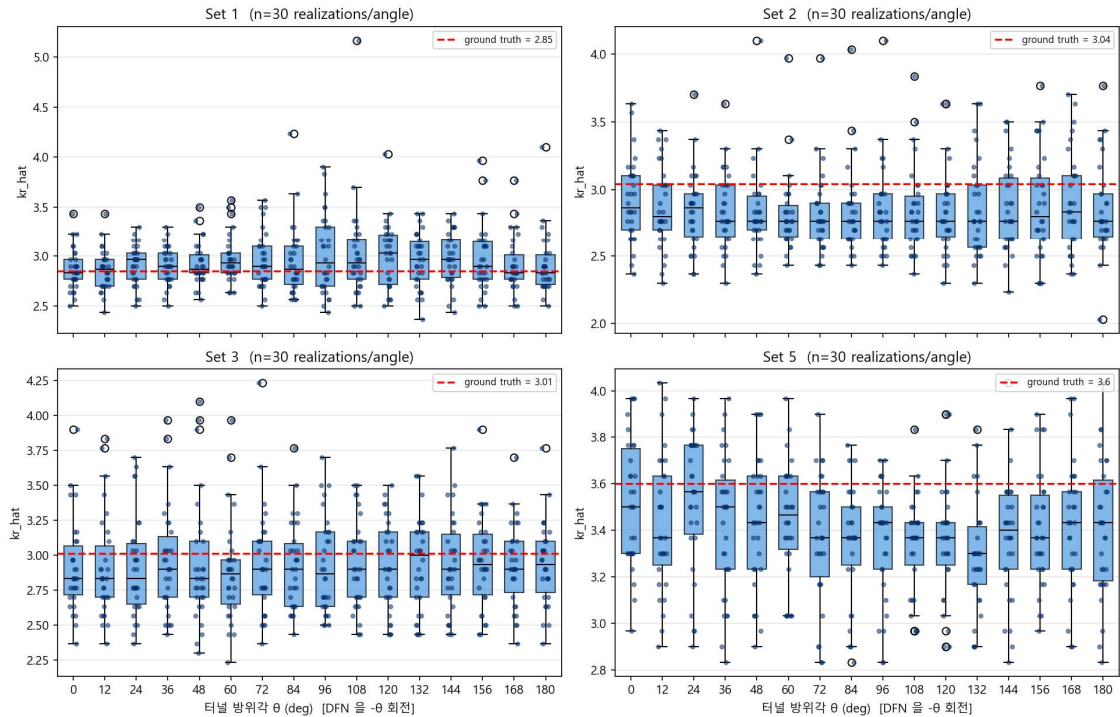
터널 굴착 각도 민감도 분석은 동일한 암반균열망을 서로 다른 방향으로 굴착할 때 절리군과 막장면의 상대적인 방향 관계가 역산결과에 미치는 영향을 평가하기 위해 수행하였다. 막장면 간격은 1 m, 막장면 개수는 4개로 고정하고, 터널 굴착 각도를 다음과 같이 변화시켰다. 분석 각도는 0° 부터 180° 까지 12° 간격으로 설정하였다. 결과는 그림 6-16~18와 같다. 관측창은 터널 단면 다각형으로, 막장면은 굴착축에 수직인 평면으로 유지하고 굴착 방향만 회전시켰다. 각 각도에 대해 시드 30개를 설정해 암반균열망을 반복 생성하고, Set 1, Set 2, Set 3, Set 5를 분석하여 총 1,920회의 분석을 수행하였다.



<그림 6-16> 터널 방위각 민감도 - P_{32}

C 는 절리군 방향분포와 막장면 법선 사이의 상대 기하에 따라 변한다. 따라서 굴착 각

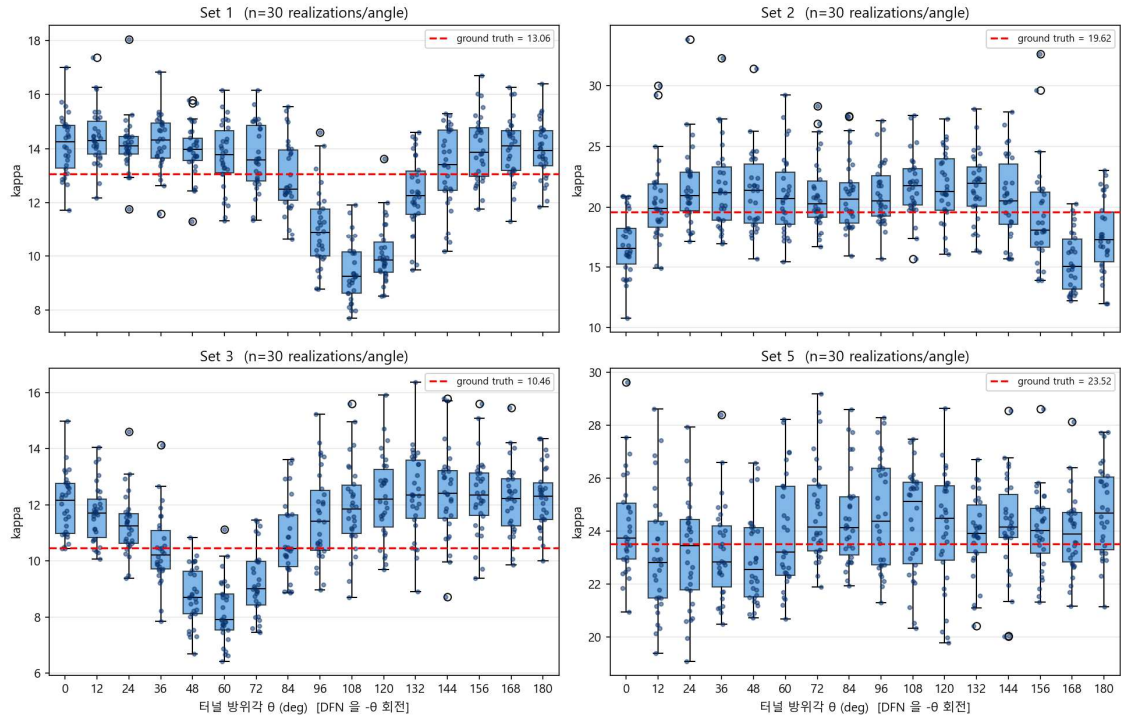
도가 바뀌면 C 뿐 아니라 막장면에 실제로 교차하여 관측되는 절리선 수와 총길이기도 함께 달라진다. 해석식 보정계수는 역산된 방향분포에서 계산되므로, 방향과 x 의 추정오차 및 관측 P_{21} 의 실현 변동 모두 P_{32} 에 영향을 미친다. 따라서 잔여 과소 편향은 보정계수의 수치 모사 오차라기보다 방향분포와 균열 밀도를 모두 제한된 절리선 표본으로부터 추정하는 자기완결형 역산 구조의 표본변동으로 해석된다. 이러한 편향과 산포는 다중 실현의 평균을 사용함으로써 완화할 수 있다.



<그림 6-17> 터널 방위각 민감도 - k_r

k_r 의 각도별 평균값 사이 변동계수는 0.6~1.8%로 세 파라미터 중 가장 작았다. 전체 각도에 대한 편향도 $-6.1\sim+3.5\%$ 범위로 나타났다. 이는 막장면 방향이 달라져 관측되는 절리선의 길이분포가 변하더라도, 해석적 참 현길이 분포와 절리군별 창·절단 커널을 결합한 하이브리드 우도가 관측 방향과 유한 관측창에 의한 편향을 안정적으로 처리하고 있음을 보여준다.

x 의 각도별 평균값 사이 변동계수는 2.4~12.0%(표 6-9)로 나타나 세 파라미터 중 굴착 각도의 영향을 가장 크게 받았다. 전체 각도에 대한 평균 편향은 $+0.2\sim+7.4\%$ 였다(그림 6-18). 절리면 단위 법선벡터는 외부 입력으로 제공되므로 개별 법선벡터 자체의 방향은 굴착 각도에 따라 달라지지 않는다. 그러나 특정 방향의 절리면이 막장면에 노출될 확률은 터널축과 절리군 방향의 상대 관계에 따라 변한다. 따라서 막장면에서 관측되는 법선벡터 표본은 전체 절리군 방향분포의 무작위 표본이 아니라 교차조건이 반영된 표본이며, 이 교차 표본편향의 각도 의존성이 x 추정값의 변동으로 나타나는 것으로 분석되었다.



<그림 6-18> 터널 방위각 민감도 - χ

각도별 평균값들 사이의 CV와 참값 대비 편향 경향은 표 6-9와 같다.

<표 6-9> 터널 굴착 각도 변화에 따른 추정값 변동계수 CV 및 bias

지표	Set 1	Set 2	Set 3	Set 5
χ -CV/bias	11.6%/+0.2%	9.2%/+3.3%	12.0%/+7.4%	2.4%/+1.9%
k_r -CV/bias	1.7%/+3.5%	0.9%/−6.1%	0.6%/−2.7%	1.8%/−5.5%
P_{32} -CV/bias	7.8%/−21.9%	7.9%/−7.0%	4.3%/−12.3%	4.2%/−4.7%

4. 종합

세 가지 민감도 분석을 종합하면, 역산 파라미터의 변동에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 암반균열망의 개별 공간 실현, 즉 난수 시드이다. 시드 변화에 따른 변동계수는 약 7~21%였으며, 막장면 굴착 간격 변화에 따른 변동계수는 1.3~7.2%로 상대적으로 작았다. 터널 굴착 각도 변화에서는 k_r 과 P_{32} 의 변동계수가 각각 1.8%와 7.9% 이하였으나, χ 는 최대 12.0%까지 변동하였다.

지표별로는 k_r 이 모든 민감도 축에서 가장 안정적인 결과를 나타냈다. 특히 참값을 이용하지 않고 적합 하한을 0.5m로 고정한 조건에서도 시드, 굴착 간격 및 굴착 각도 변화에 대한 편향과 산포가 비교적 작았다. 이는 하이브리드 우도 기반 반지름 분포 역산 절차의 강건성을 보여준다.

χ 는 막장면 굴착 각도의 영향을 상대적으로 크게 받았다. 이는 터널 방향이 바뀔 때 절

리군에서 관측되는 방향 표본의 구성이 달라지는 교차 표본편향에 기인한다. P_{32} 는 개별 실현에서 관측되는 절리선 총길이에 직접 의존하므로, 시드 변화에 대한 산포가 가장 크게 나타났다.

따라서 실제 현장자료에 파이프라인을 적용할 때에는 하나의 확률 암반균열망 실현만을 사용하는 것보다 여러 난수 시드에 대한 조건부 암반균열망을 생성하고, 그 결과를 평균하여 해석하는 것이 적절하다. 민감도 분석 결과는 다중 실현 평균과 변동계수를 함께 제시하고, k_r 은 절리선 재표집을 이용한 bootstrap 신뢰구간을 별도로 제시한다. P_{32} 는 점추정값과 시드 민감도에서 확인된 변동계수를 함께 사용하여 해석한다.

참고문헌

제 6 장

- Appleyard, P., Jackson, P., Joyce, S., & Hartley, L. (2018). Conditioning discrete fracture network models on intersection, connectivity and flow data (SKB R-17-11). Svensk Kärnbränslehantering AB.
- Banerjee, A., Dhillon, I. S., Ghosh, J., & Sra, S. (2005). Clustering on the unit hypersphere using von Mises-Fisher distributions. *Journal of Machine Learning Research*, 6, 1345-1382.
- Baxter, S., Appleyard, P., Hartley, L., Hoek, J., & Williams, T. (2018). Exploring conditioned simulations of discrete fracture networks in support of hydraulic acceptance of deposition holes – Application to the ONKALO demonstration area (Posiva SKB Report 07). Svensk Kärnbränslehantering AB & Posiva Oy.
- Davis, P. J., & Rabinowitz, P. (1984). *Methods of numerical integration* (2nd ed.). Academic Press.
- Devroye, L. (1986). *Non-uniform random variate generation*. Springer-Verlag.
- Fisher, N. I., Lewis, T., & Embleton, B. J. J. (1987). *Statistical analysis of spherical data*. Cambridge University Press.
- Golub, G. H., & Welsch, J. H. (1969). Calculation of Gauss quadrature rules. *Mathematics of Computation*, 23(106), 221-230.
- Hedin, A. (2005). An analytic method for estimating the probability of canister/fracture intersections in a KBS-3 repository (SKB R-05-29). Svensk Kärnbränslehantering AB.
- Munier, R. (2006). Using observations in deposition tunnels to avoid intersections with critical fractures in deposition holes (SKB R-06-54). Svensk Kärnbränslehantering AB.